



Relatório Completo Programa

Corredores Livres



Para a expansão imediata da **rede de corredores BUS** e melhoria do transporte público na cidade de Lisboa

Velocidade comercial a descer

Velocidade comercial da Carris tem vindo a diminuir nos últimos três anos dos #NovosTempos e registou o valor mais baixo em 20 anos em 2024;

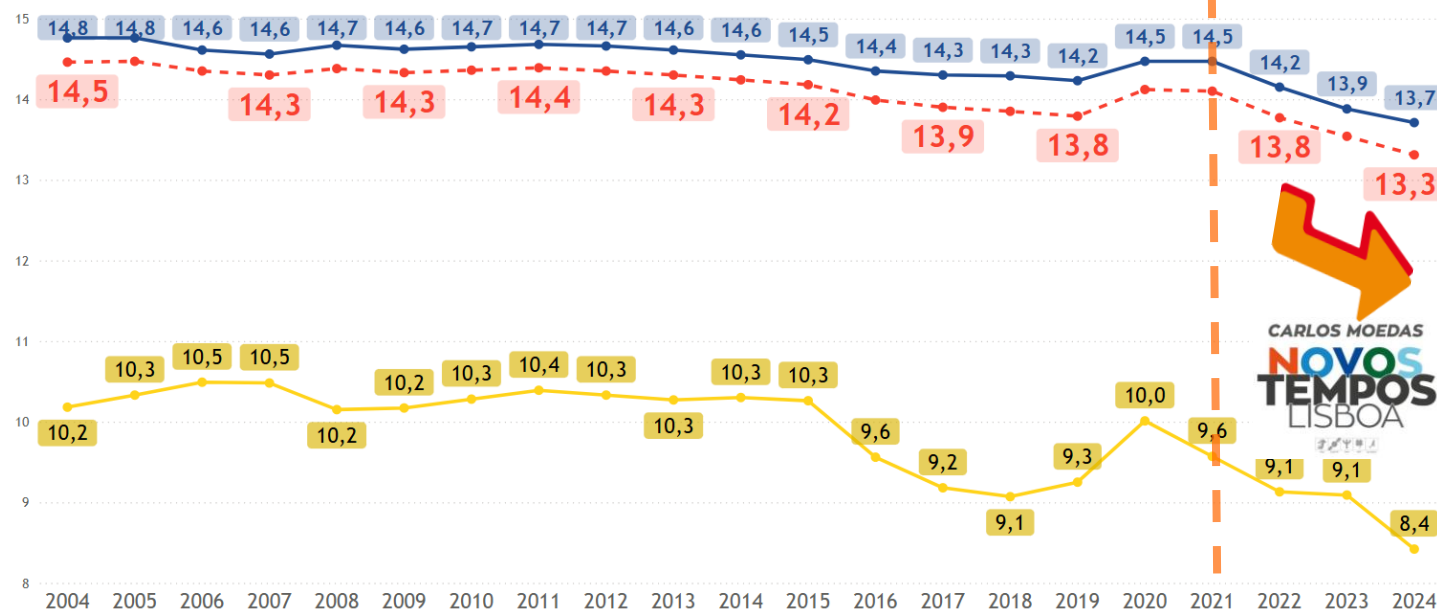
Os únicos períodos em que se verificou um aumento da velocidade média foram durante os anos da pandemia;

Os passes gratuitos só trouxeram 27.000 novos passageiros e devido aos problemas de funcionamento houve uma quebra nos passageiros transportados em 2024 face a 2023.

12.05.25

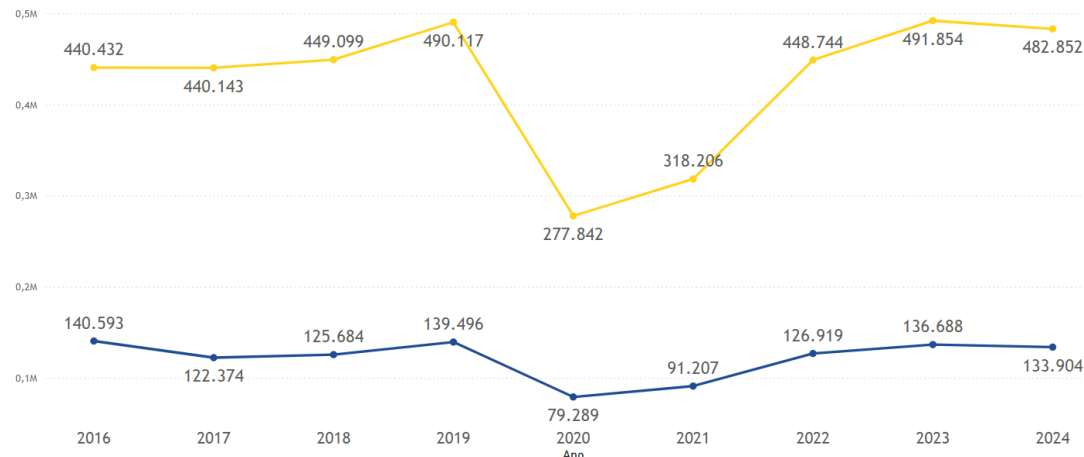
Velocidade Comercial (km/h) por Ano e Modo

● Autocarros ● Elétricos ● Total



Passageiros Transportados e Passageiros-km por ano

● Total de Passageiros Transportados (10³) ● Passageiros-km (10³)



Proposta Corredores Livres



Horas Suplementares

Mais de 385 000 horas extra, muitas destas devem-se a motoristas da Carris presos no trânsito. Nos últimos anos verifica-se novamente um aumento expressivo do número de horas suplementares.

Este aumento correlaciona-se com o incremento de 10% na sinistralidade do transporte de autocarro. Isto são custos adicionais para a Carris devido à negligência com que os #NovosTempos gerem a mobilidade da cidade.

Estas horas extra custaram à Carris em 2024: 5 848 milhões de euros

Colocando em perspetiva este número: A Carris contratou em 2024 a aquisição de 75 autocarros standard a gás por 22,5 milhões de euros, cerca de 300 000 € por cada autocarro.

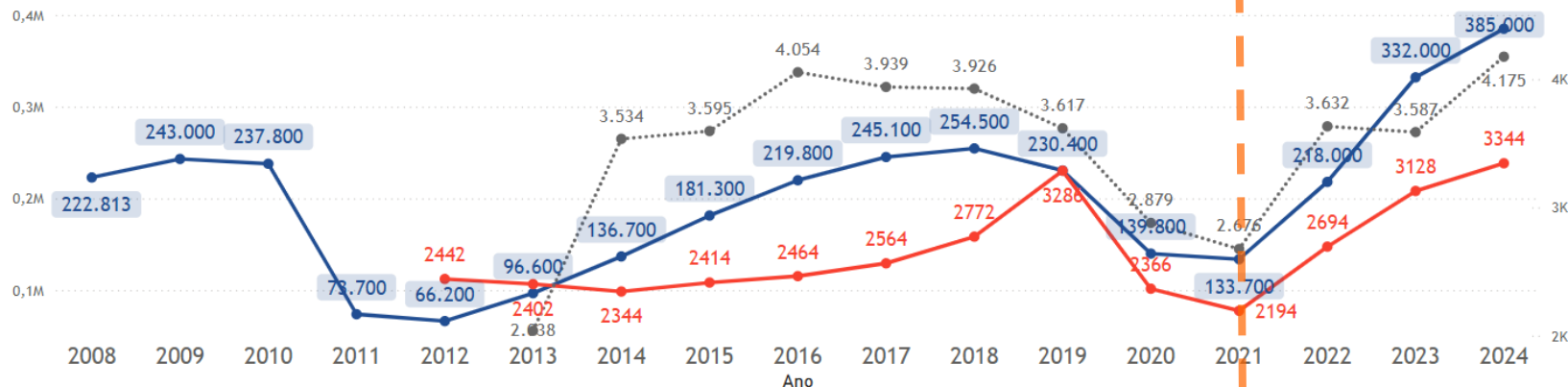
O que a Carris gastou em horas suplementares em 2024 permitiria comprar 20 autocarros.



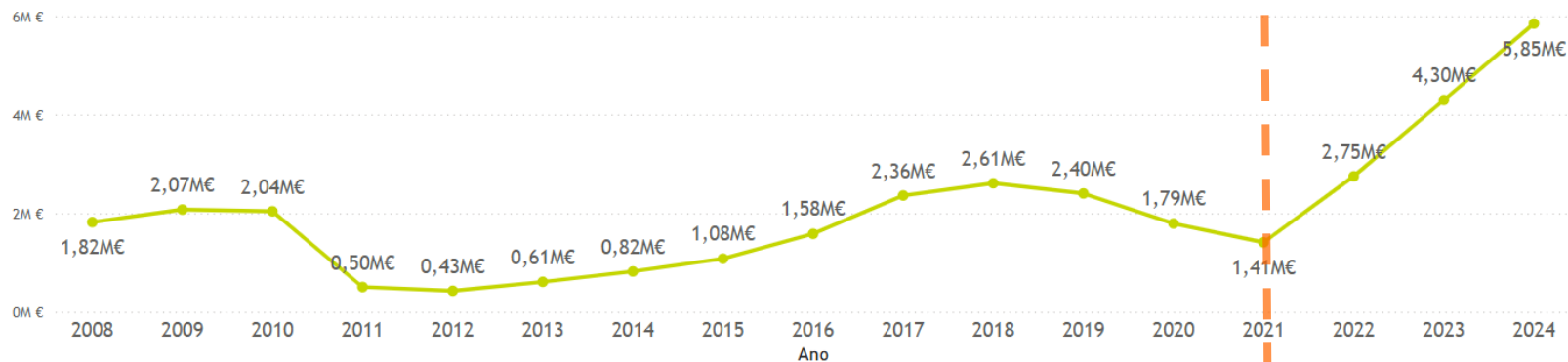
12.05.25

Horas Suplementares por Ano

● Horas Suplementares ● N° Acidentes de Exploração ● N° Ocorrências



Custo com horas suplementares em milhões de euros



Índice TomTom

Segundo o *TomTom Traffic Index*, o nível médio de congestionamento voltou a agravar-se em 2024, mais 2% do que em 2023.

Perdem-se 23 minutos e 47 segundos para fazer 10 km, mais 6 minutos do que em 2023*. Isto corresponde a um agravamento do tempo de viagem de mais de 35% num ano.

*Em 2023 “Em Lisboa (que surge aproximadamente a maio da tabela, em 139.^o), uma viagem com a mesma distância, demora, em média, 17 minutos e 30 segundos.”

Fonte: Sara Lopes, NIT, “Há uma cidade portuguesa entre as que têm mais trânsito no mundo (e não é Lisboa)” <https://www.nit.pt/fora-de-casa/na-cidade/ha-uma-cidade-portuguesa-entre-as-que-tem-mais-transito-no-mundo-e-nao-e-lisboa>

21.04.25

Lisbon 2024 traffic

Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.

City center Metro area

Work rank 2024
Travel time

109

Average travel time per 10 km

23 min 47 s

no change since 2023

Work rank 2024
Congestion level

294

Average congestion level

26%

2%p more than in 2023

Average speed

25.2 km/h

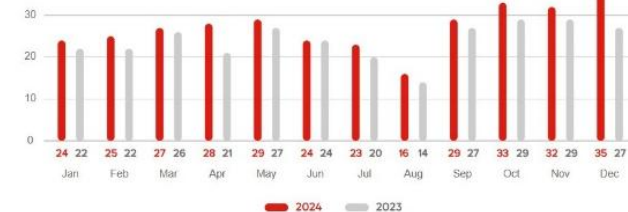
no change since 2023

Worst day to travel in 2024
December 4, Wednesday

29 min 35 s
Average travel time to drive 10 km

57%
Congestion level

Monthly congestion level



Lisbon traffic in 2023

City center Metro area

Travel time increased in Lisbon last year. The data suggests that average time it took to travel 10 km increased by 30 s.

Travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning 551 billion (10⁹) km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) or a 5 km radius from the center (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.

139

World rank
2023

On average, how long did it take to drive 10 km in 2023?

17 min 30 s

30 s more than in 2022

Which was the worst day to travel through Lisbon in 2023?

October

24

Tuesday

24 min 20 s
Average travel time to drive 10 km

Proposta Corredores Livres

Entradas intermunicipais (A5, IC19, Pontes)

Cada vez entram mais carros em Lisboa.

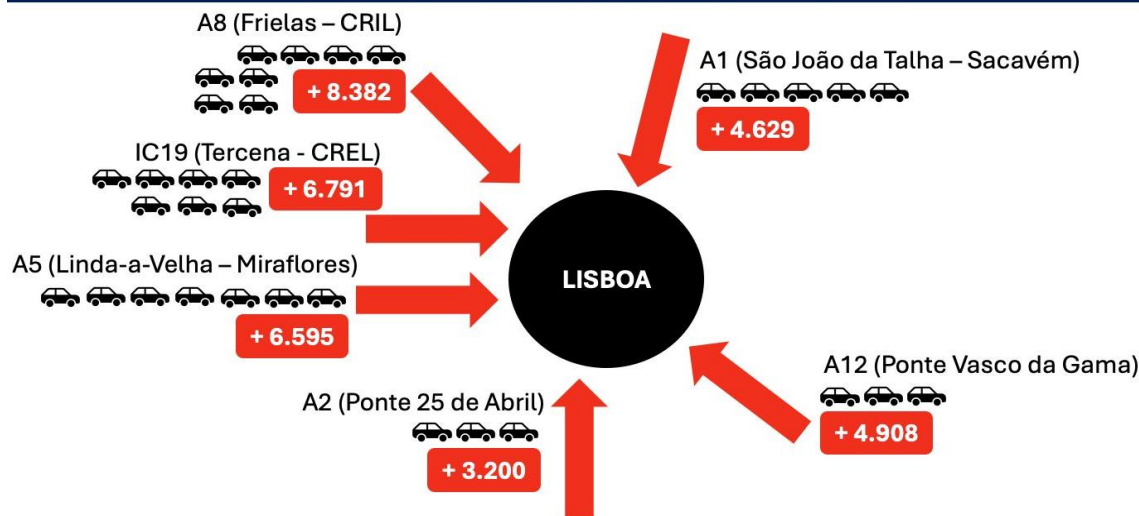
O Observatório da Autoridade Metropolitana de Transportes e relatórios de tráfego do IMT mostram um aumento do número de carros de ano para ano, 2023 superou em mais de 2 milhões de carros por dia os valores pré-pandemia de 2019.

Em 2024, este valor voltou a aumentar.

12.05.25

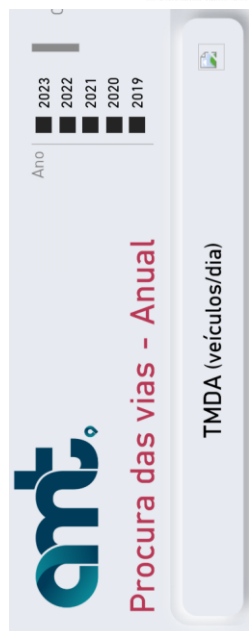
VARIAÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO

(4º TRIMESTRE 2024 vs. 4º TRIMESTRE 2023)

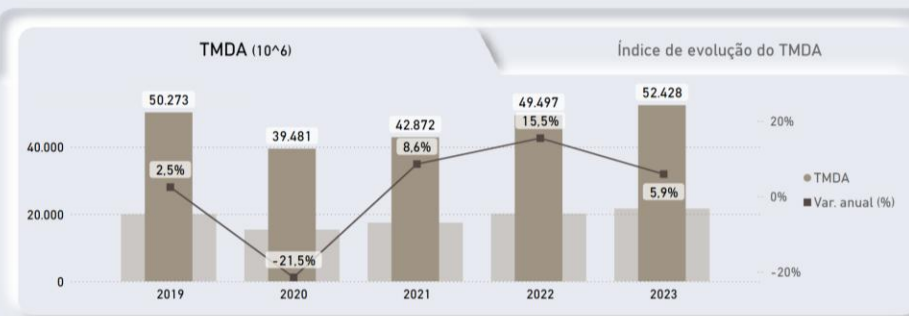


Fonte: IMT (Dados do Relatório de Tráfego 4º Trimestre de 2024)

Miguel Barros - <https://x.com/lmgbarros/status/1893362040716001466>



Via/Sublinção	2019	2020	2021	2022	2023	Ext. (km)	Média anos selecionados (10 ³ *)	Tx. variação média anual (%)	Var. anos selecionados (%)
A1 - Lisboa/Porto	80.654	63.490	70.008	77.688	81.664	23,9	74.695	0,3 %	1,3 %
A2 - Lisboa/Paderne	65.502	53.132	57.727	65.126	67.846	36,0	61.862	0,9 %	3,6 %
A5 - Lisboa/Cascais	92.367	69.081	76.171	88.852	93.569	25,0	84.000	0,3 %	1,3 %
A8 - Lisboa/Leiria	52.742	41.004	45.072	52.032	55.790	24,8	49.323	1,4 %	5,8 %
A9 - CREL	23.388	17.044	19.285	23.897	27.830	34,4	22.286	4,4 %	19,0 %
Total	50.273	39.481	42.872	49.497	52.428	336,5	46.902	1,1 %	4,3 %



Proposta Corredores Livres

Poluição do Ar e Ruído Rodoviário

A ZERO alertou que os níveis de dióxido de azoto na Avenida da Liberdade continuam acima dos limites legais devido à poluição provocada pelo tráfego rodoviário intenso.

A organização vai novamente denunciar Portugal à Comissão Europeia por incumprimento das normas de qualidade do ar, tal como tem feito desde 2010.

Investir num transporte público elétrico, eficiente e bem conectado ajuda a reduzir o uso do automóvel e, por consequência, a diminuir a poluição do ar nas cidades.

21.04.25

SAÚDE

Poluição do ar em Lisboa continua a violar limites. Zero faz denúncia à Comissão Europeia

Ambientalistas apresentam nova queixa a Bruxelas devido aos elevados níveis de dióxido de azoto na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Poluentes são “ainda mais preocupantes” do que em anos anteriores.

Lusa

28 de Janeiro de 2025, 16:53

Em 2022,
“de acordo com a leitura dos dados que Portugal entregou a Bruxelas,
44,5% da população de Lisboa — 243 500 pessoas — estava exposta a um ruído do tráfego rodoviário acima do recomendado a nível europeu.”

João Pedro Pinha in *Ruído. Lisboa uma cidade que não se cala*
Capítulo “Temos de falar sobre carros”



Tabela 1 – Valores de concentração média anual de **PM10** entre 2021 e 2024, valores limite da legislação nacional/europeia em vigor, valores limite da legislação europeia para 2030, e valores máximos recomendados pela OMS, em $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Estação	Concentração média anual				Legislação Nacional/ Europeia em vigor $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	Legislação Europeia para 2030 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	Valores máximos recomendados os pela OMS $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$
	2021 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	2022 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	2023 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	2024 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$			
Av. Liberdade	22	24	22	23	40	20	15
Entrecampos	18	20	19	19			
Olivaís	18	19	17	17			

Tabela 2 – Valores de concentração média anual de **NO₂** entre 2021 e 2024, valores limite da legislação nacional/europeia em vigor, valores limite da legislação europeia para 2030, e valores máximos recomendados pela OMS, em $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Estação	Concentração média anual				Legislação Nacional/ Europeia em vigor $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	Legislação Europeia para 2030 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	Valores máximos recomendados os pela OMS $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$
	2021 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	2022 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	2023 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$	2024 $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$			
Av. Liberdade	40	45	46	43	40	20	10
Entrecampos	27	32	31	31			
Olivaís	20	23	22	21			

	Valores superiores aos valores máximos recomendados pela OMS, e inferiores aos valores limite da legislação europeia para 2030.
	Valores superiores aos valores limite da legislação europeia para 2030, e inferiores aos valores limite da legislação nacional/europeia em vigor.
	Valores superiores aos valores limite da legislação nacional/europeia em vigor.

Associação ZERO

Pobreza de mobilidade

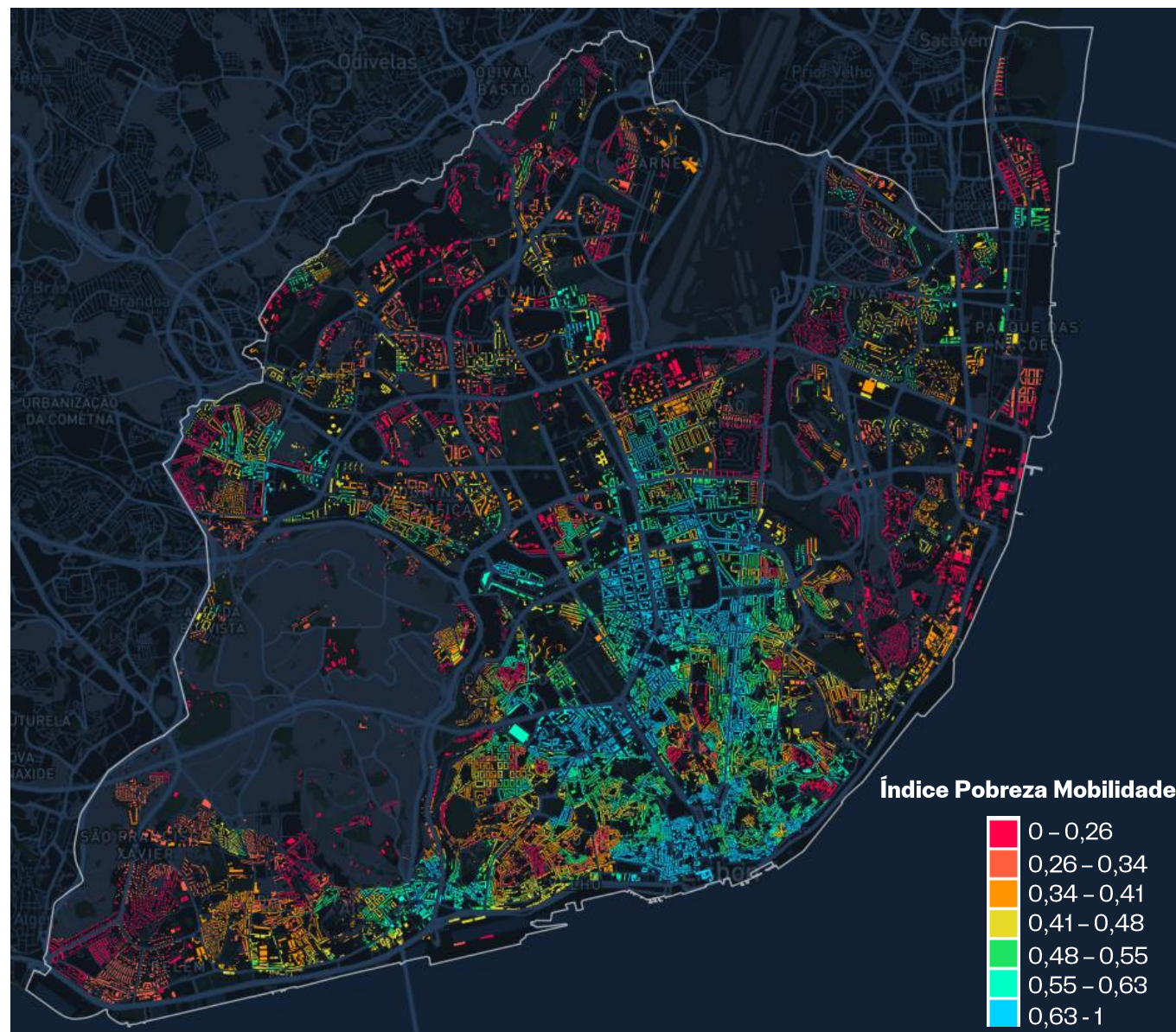
A pobreza de mobilidade é um indicador que mede a dificuldade no acesso a transportes públicos face ao rendimento disponível, sendo essencial para planear redes mais justas e inclusivas;

A tese premiada com o Prémio RedeMOV 2024 de Francisco Coelho Plácido analisa a pobreza de mobilidade em Lisboa, com base num índice que combina acessibilidade e custo da mobilidade;

O estudo identificou Marvila e Beato como zonas com maior pobreza de mobilidade, apontando a necessidade de reforçar a oferta pública para uma cidade mais justa.

12.05.25

Mapa criado a partir do Índice de Pobreza de Mobilidade (IPM) desenvolvido por **Francisco Coelho Plácido**



Proposta Corredores Livres



Pobreza de mobilidade

Um dos cenários do estudo previa o aumento da frequência de utilização do transporte público (metro e autocarro) em 20%;

Em Marvila este cenário levaria à redução da Pobreza de Mobilidade e à diminuição dos custos com mobilidade em mais de 10%;

No Beato, com este cenário, verifica-se um aumento significativo (16pp) na proporção de pessoas no nível “muito bom” do índice. Sendo a freguesia com maior redução das viagens de carro e uma correspondente diminuição das emissões de CO2 equivalente a 11.1 g/passageiro-km

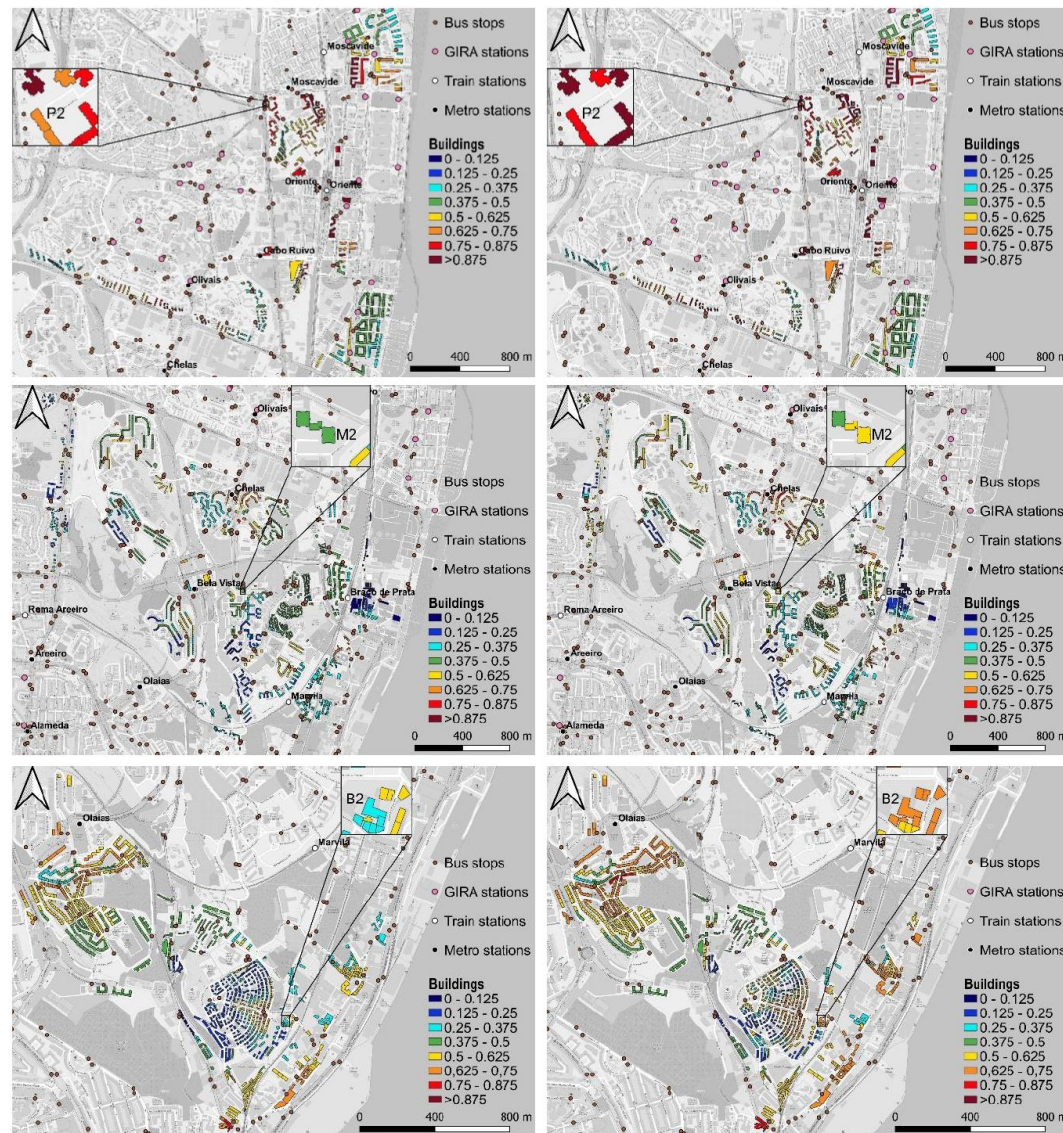


Figure 4.12 - Map of the TPI in the study area in the Behavioural scenario (left) and in the Frequency increase scenario (right). Top: Parque das Nações. Middle: Marvila. Bottom: Beato

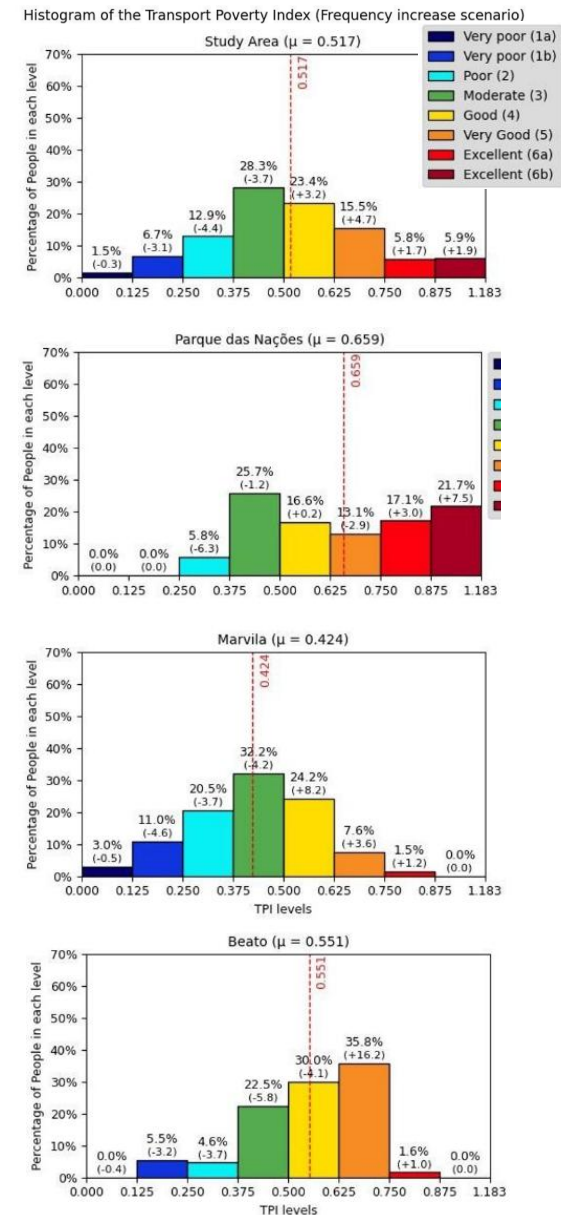


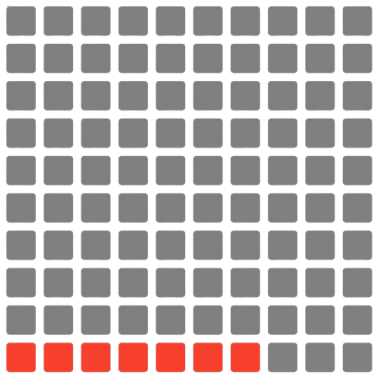
Figure 4.11 - Percentage of people in each TPI level in the Frequency increase scenario (variation in pp compared with the Behavioural scenario). Top-left: Study Area. Top-right: Parque das Nações. Bottom-left: Marvila. Bottom-right: Beato.

Rede Atual



75 km
de Corredores BUS

1 070 km
de Rede Rodoviária



**7% do total das
vias rodoviárias**

Apenas 10% da rede da Carris tem corredores BUS



Rede Rodoviária



Corredores BUS atuais



Exemplos de cidades europeias: faixas BUS



Lisboa



Área (m²)

Faixas BUS (km)

100 km²

75km

(**7%** das via
rodoviárias)

Barcelona



Área (m²)

Faixas BUS (km)

101 km²

222km

(**28%** das via
rodoviárias)

Valencia



Área (m²)

Faixas BUS (km)

134 km²

90km

(**14%** das via
rodoviárias)

Fonte: Barcelona, [BARCELONA'S NEW BUS NETWORK Committed to safe and efficient sustainable mobility](#)

Saldo Negativo de Corredores BUS neste Mandato em Lisboa



CIDADE

Menos 350 metros de via BUS na Rua da Junqueira: pequeno passo para Belém ou grande salto atrás para Lisboa?

Na Rua da Junqueira, em Belém, o fim de um troço BUS obriga autocarros e elétricos a competir na estrada com o restante tráfego – uma decisão simples ou um gesto simbólico em favor dos carros particulares?

por **Frederico Raposo**
05.10.2022



EXCLUSIVO LISBOA

Estão a dismantelar a ciclovia na Avenida de Berna, em Lisboa. Protestos já começaram

Itinerário criado em 2020 é cortado entre Largo Azeredo Perdigão e a Avenida da República. Câmara de Lisboa alega insegurança, mas repõe 70 lugares de estacionamento. Utentes manifestam-se.

Samuel Alemão
16 de Outubro de 2023, 17:03



Os utilizadores de bicicletas terão agora de passar a partilhar o espaço com os automóveis

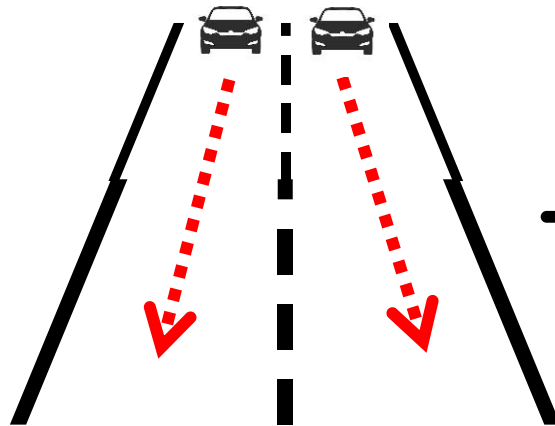




Metodologia

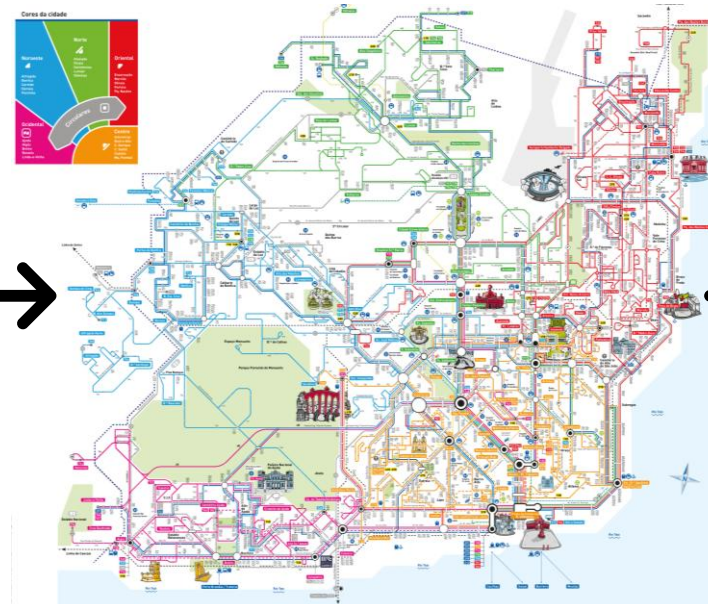
1

Seleção dos arruamentos da rede rodoviária com duas ou mais vias (faixas) no mesmo sentido



2

Cruzar esses arruamentos com as rotas Carris e Carris Metropolitana que não têm Corredor BUS



carris



carris
metropolitana

3

Resultado: arruamentos com espaço para instalar Corredor BUS

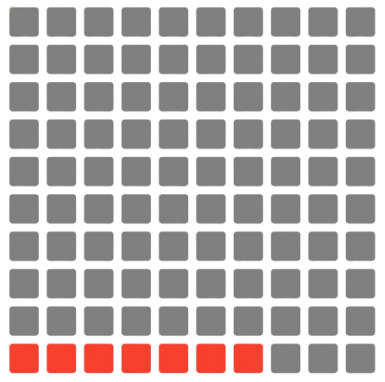


Rede Atual



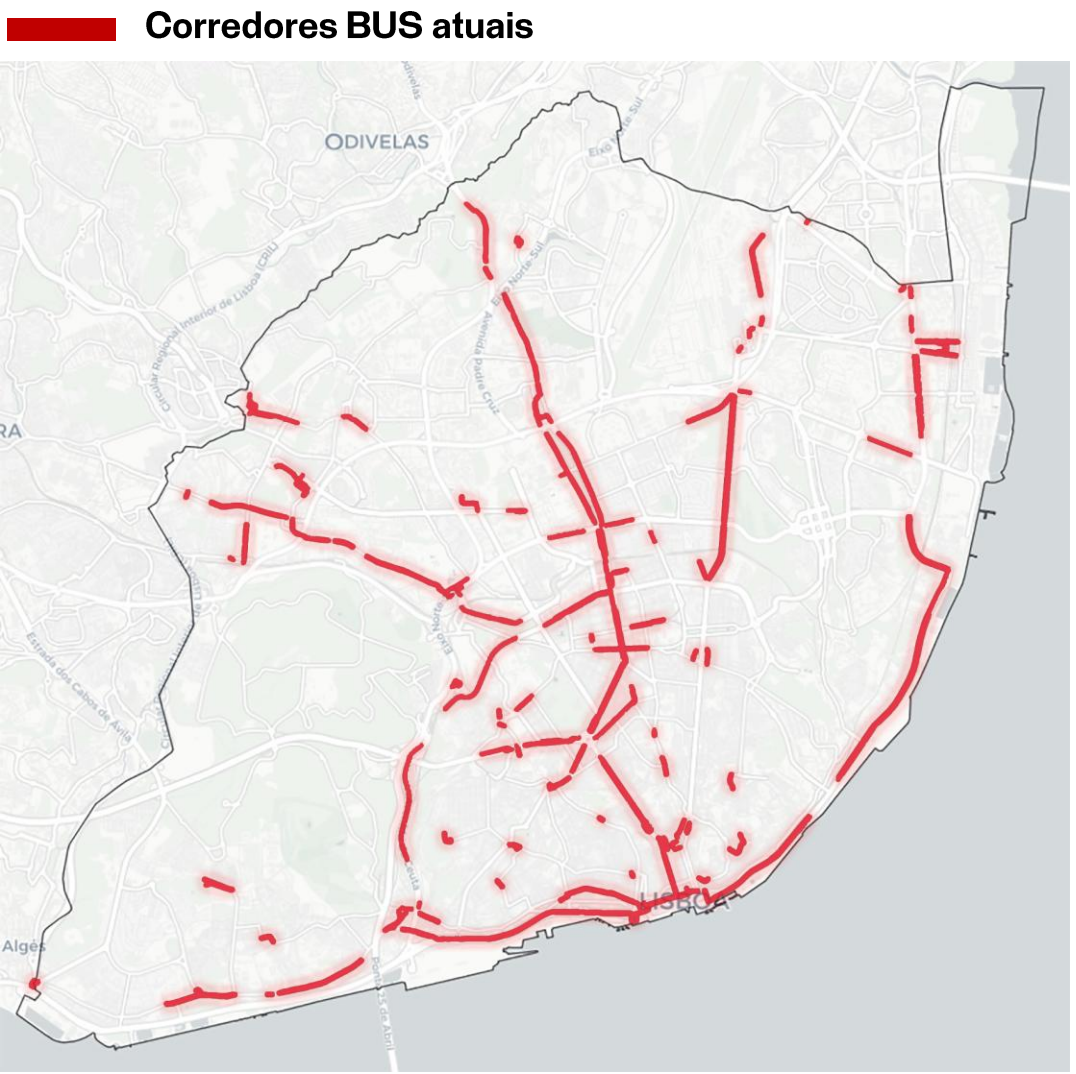
75 km
de Corredores BUS

1 070 km
de Rede Rodoviária



**7% do total das
vias rodoviárias**

Apenas 10% da rede da Carris tem corredores BUS



Rede Proposta



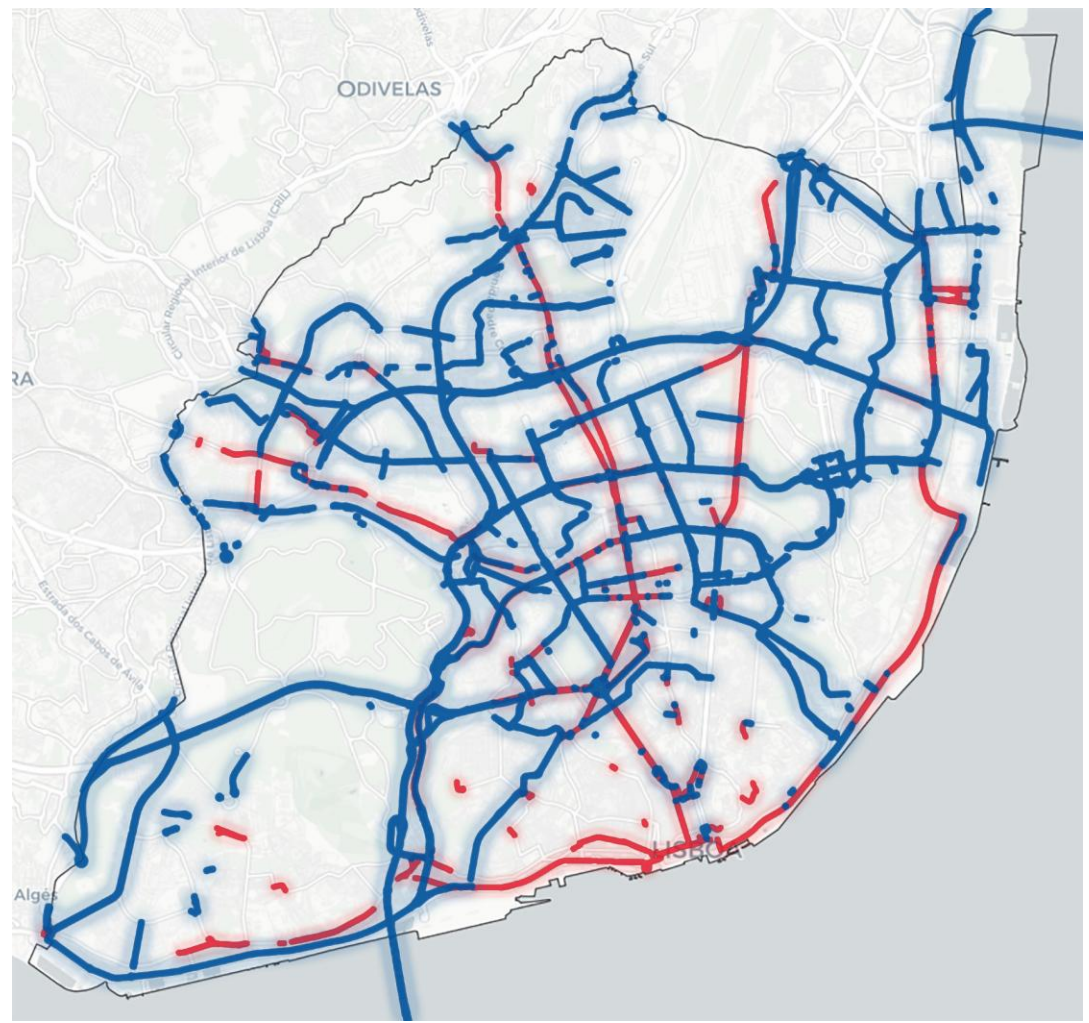
Passa a 249 km de
Corredores BUS



**23% das vias
rodoviárias**

**33% da rede da Carris passa a ter
Corredores BUS**

 **Corredores BUS atuais**  **Corredores BUS Propostos**



Variações na duração do percurso

Há linhas cujo o tempo de viagem para o mesmo número de paragens, é superior ao dobro do tempo necessário para fazer o percurso;

Nas carreiras identificadas na tabela, o percurso pode demorar entre 20 a 37 minutos mais do que previsto.

12.05.25



Fotografia: Frederico Raposo

Linha	sentido	nº paragens	Min Duração	Máx Duração	Diferença entre tempo min e máx percurso	Variação no Tempo de Percurso
723	1	34	26	54	28	108%
723	0	31	28	53	25	89%
750	0	41	42	79	37	88%
726	0	33	36	67	31	86%
750	1	39	43	78	35	81%
742	1	58	42	74	32	76%
742	0	58	45	78	33	73%
728	0	53	55	92	37	67%
726	1	38	35	55	20	57%
783	0	31	39	60	21	54%
783	1	31	43	66	23	53%
728	1	51	56	83	27	48%

Proposta Corredores Livres



Calcular atrasos dos autocarros

Através da API de geolocalização em tempo real da Carris, analisámos os pontos onde os autocarros mais se desviam dos tempos previstos no calendário GTFS (Especificação Geral de *Feed* de Trânsito, do inglês *General Transit Feed Specification*, GTFS);

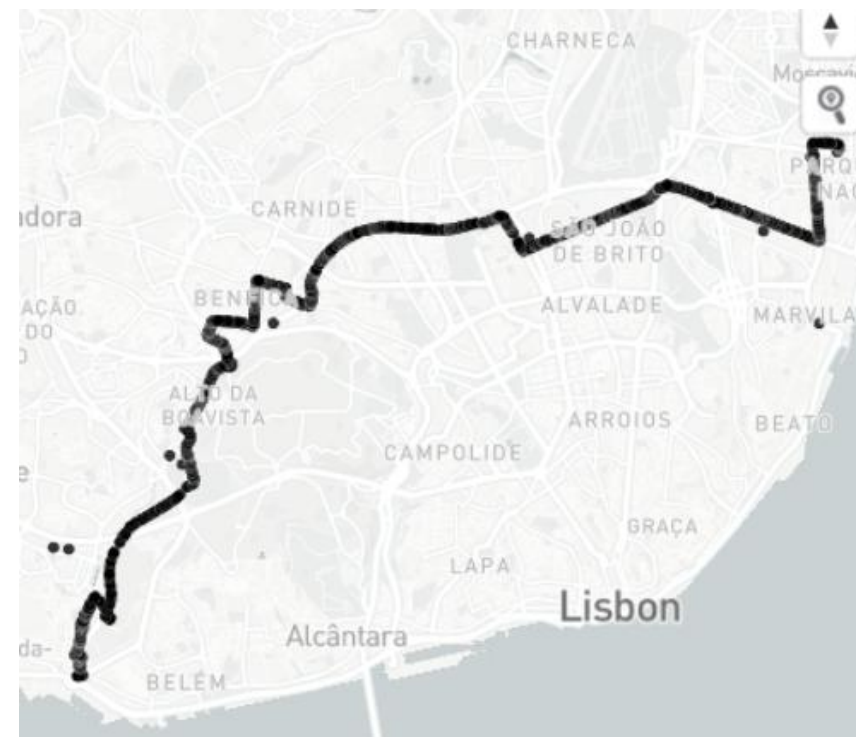
Identificámos, por linha e hora do dia, as paragens com maiores atrasos médios;

A análise teve por base dados recolhidos minuto a minuto, ao longo de um mês e meio.

12.05.25

Horários Previstos

Localizações do GPS em tempo real



Como ler os atrasos?

No eixo X é apresentada a ordem sequencial das paragens no percurso analisado;

Cada barra representa a diferença média, em minutos, entre o horário previsto (GTFS) e o horário real registado por GPS;

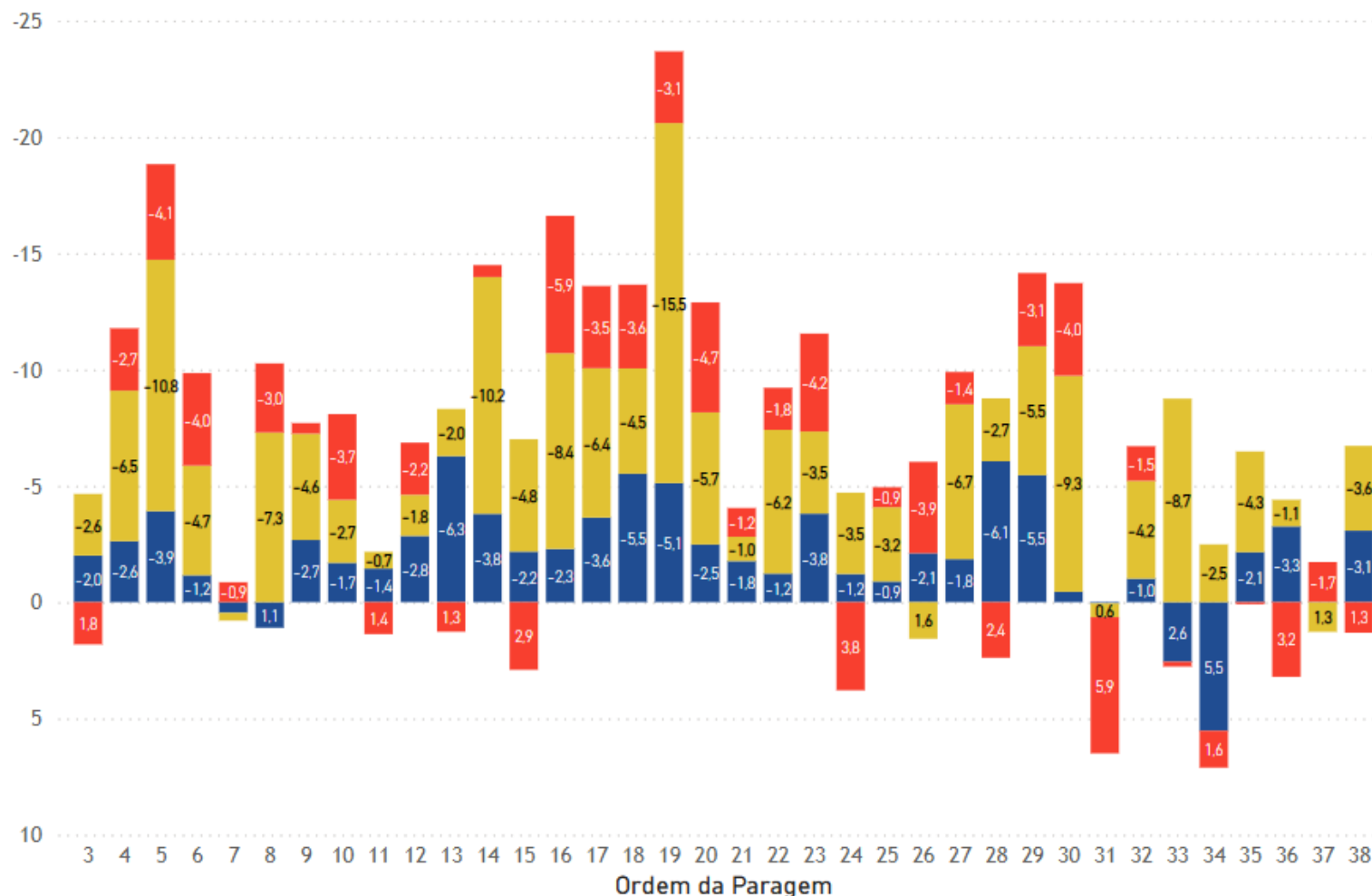
As diferenças estão desagregadas por período do dia analisado: HPM (Hora de Ponta da Manhã), HPT (Hora de Ponta da Tarde) e Noite;

Exemplo: a paragem 19 regista maiores atrasos médios durante a HPT face aos outros períodos. Na HPT os autocarros estão em média 15 minutos atrasados.

12.05.25

Diferença entre horário tabela vs GPS por ordem da paragem e tipologia de hora

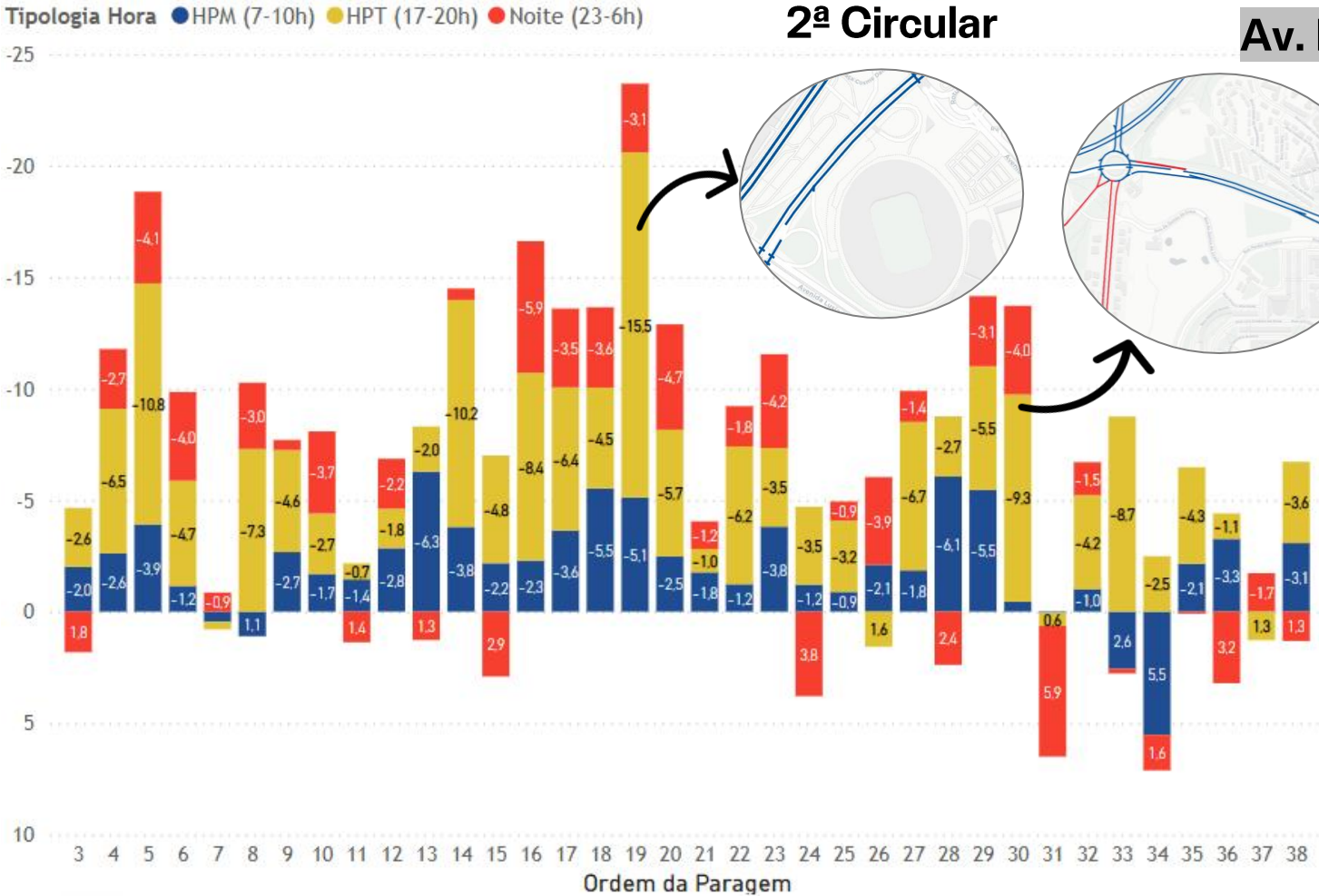
Tipologia Hora ● HPM (7-10h) ● HPT (17-20h) ● Noite (23-6h)



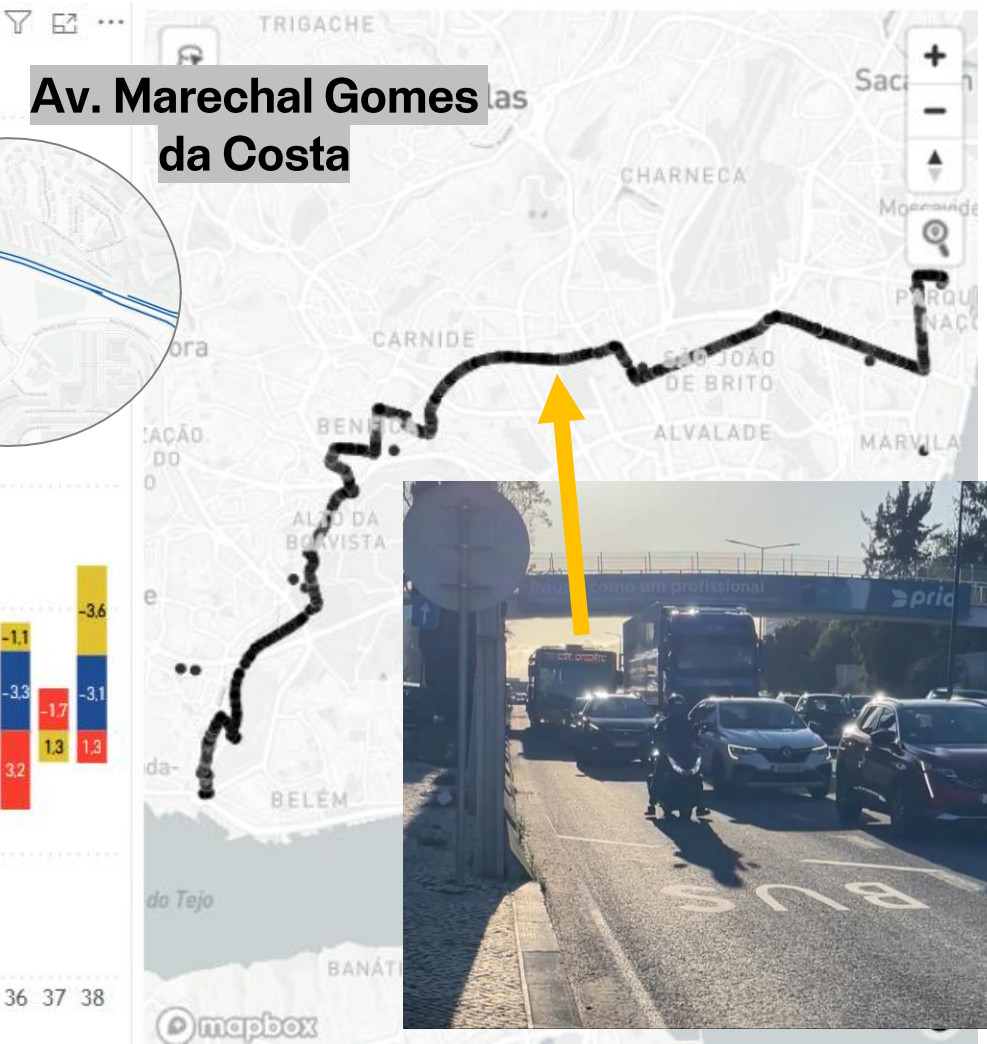
Linha 750: média de atrasos por paragem



Diferença entre horário tabela vs GPS por ordem da paragem e tipologia de hora

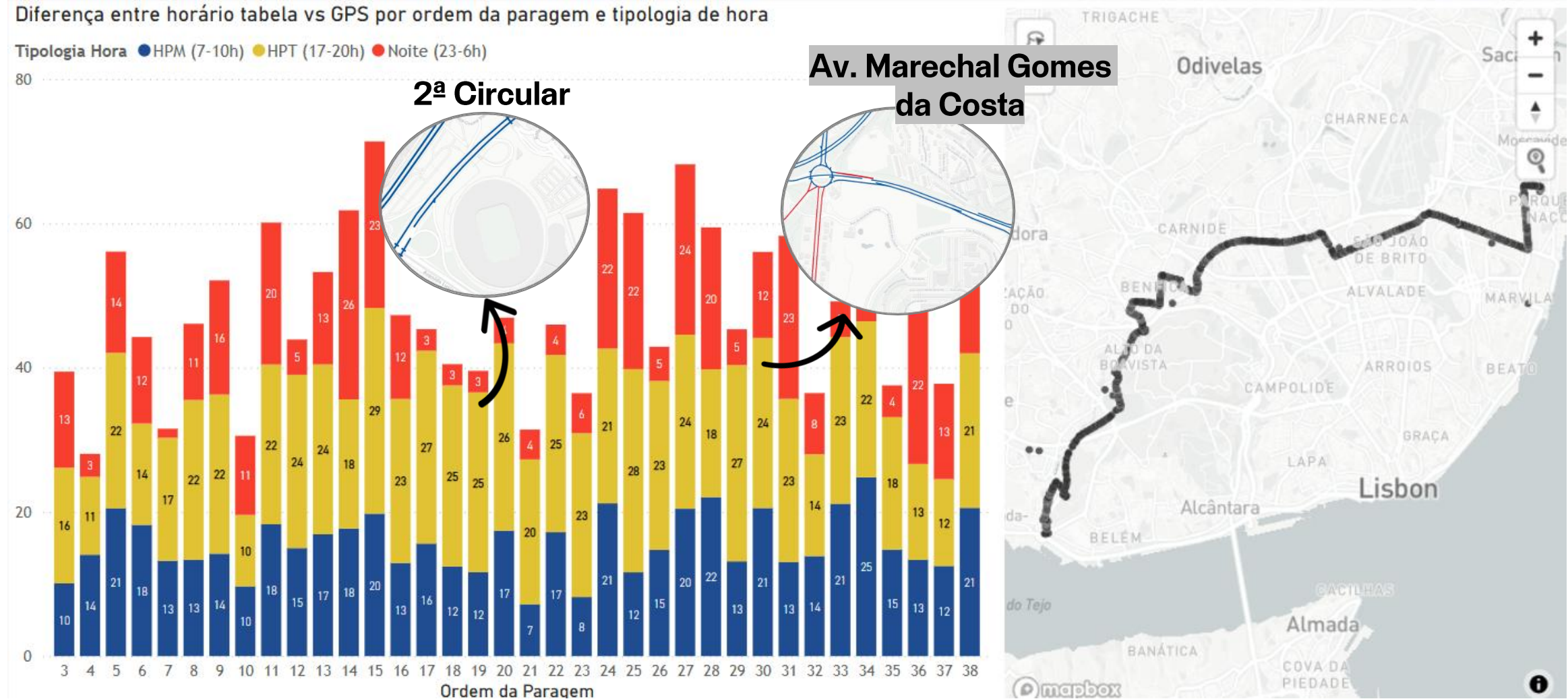


Percurso 750



Linha 750: desvio padrão de atrasos por paragem

Percurso 750

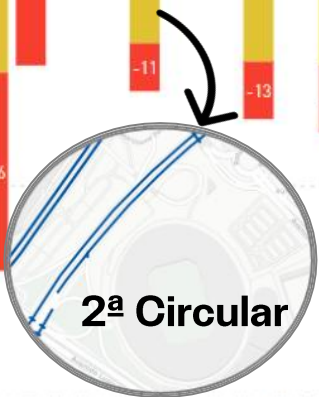
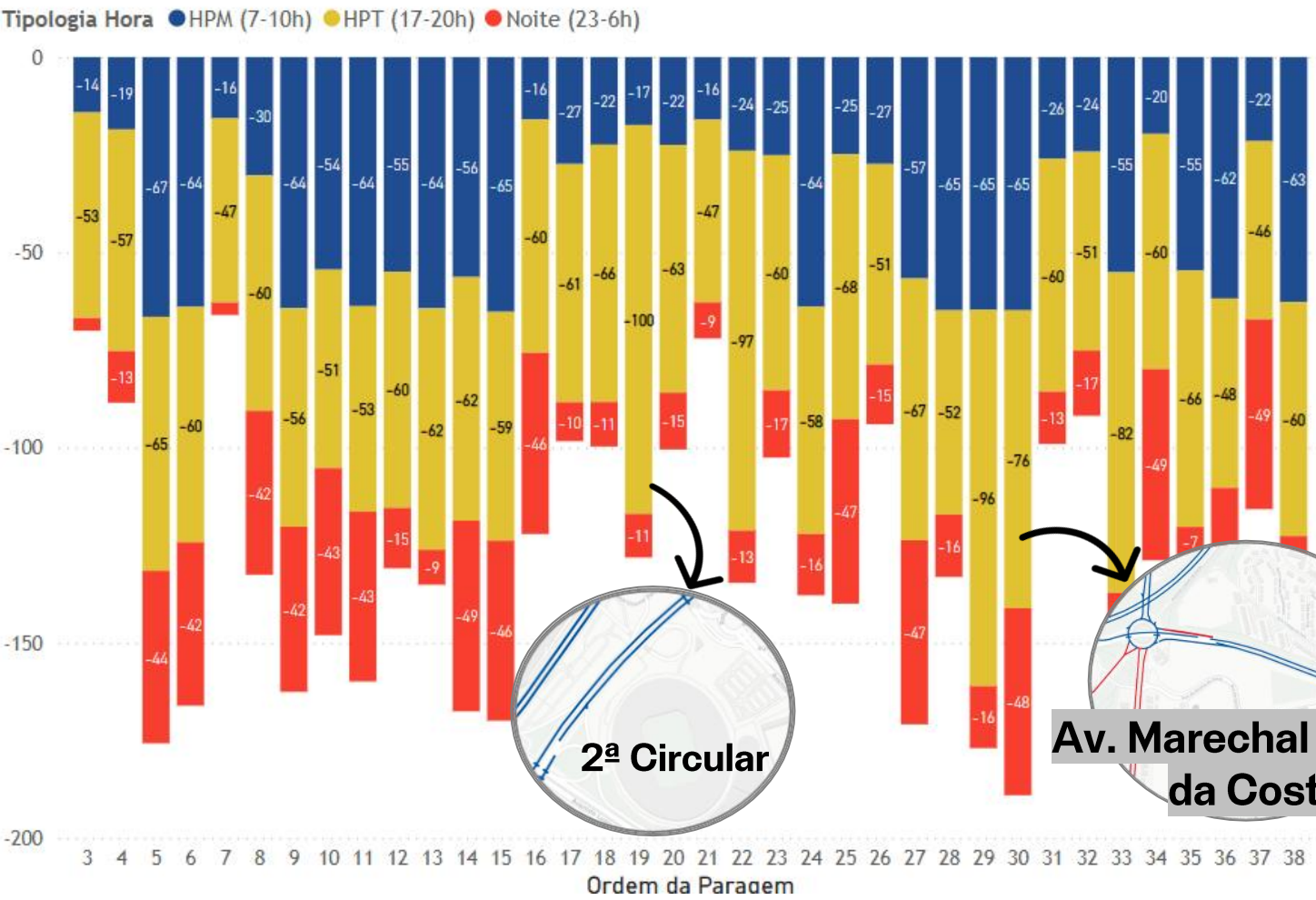


Linha 750: atrasos máximos por paragem

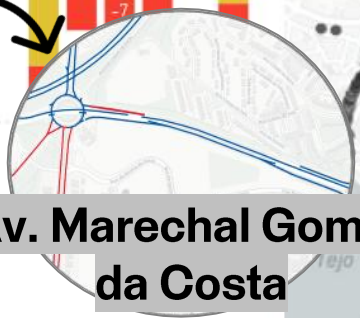


Percurso 750

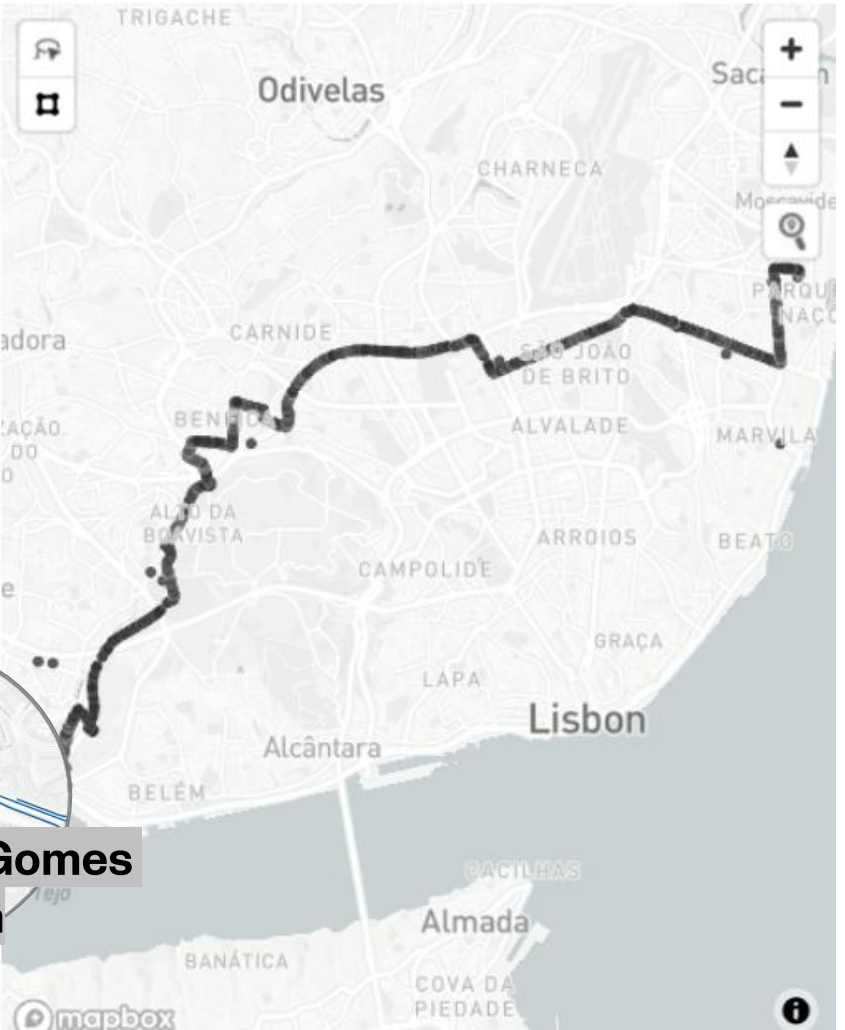
Diferença entre horário tabela vs GPS por ordem da paragem e tipologia de hora



2ª Circular



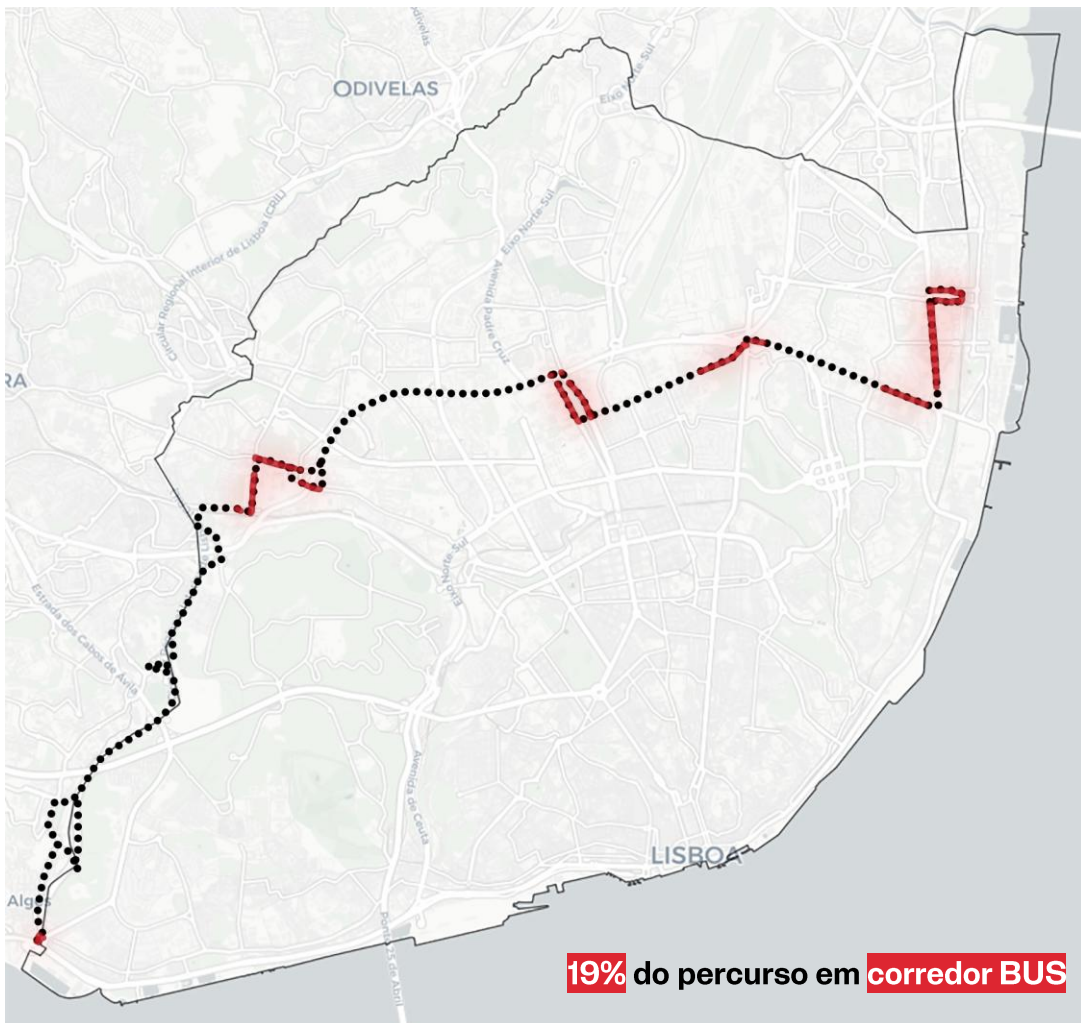
Av. Marechal Gomes da Costa



Linha 750: passa a 35 km em corredor BUS (ganho de 26 km)



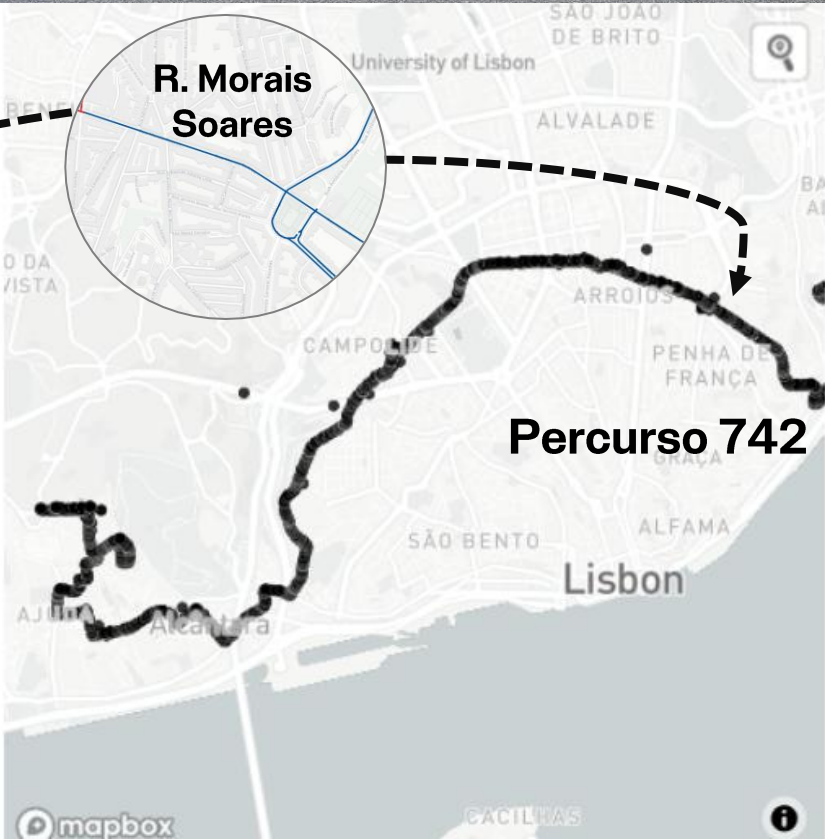
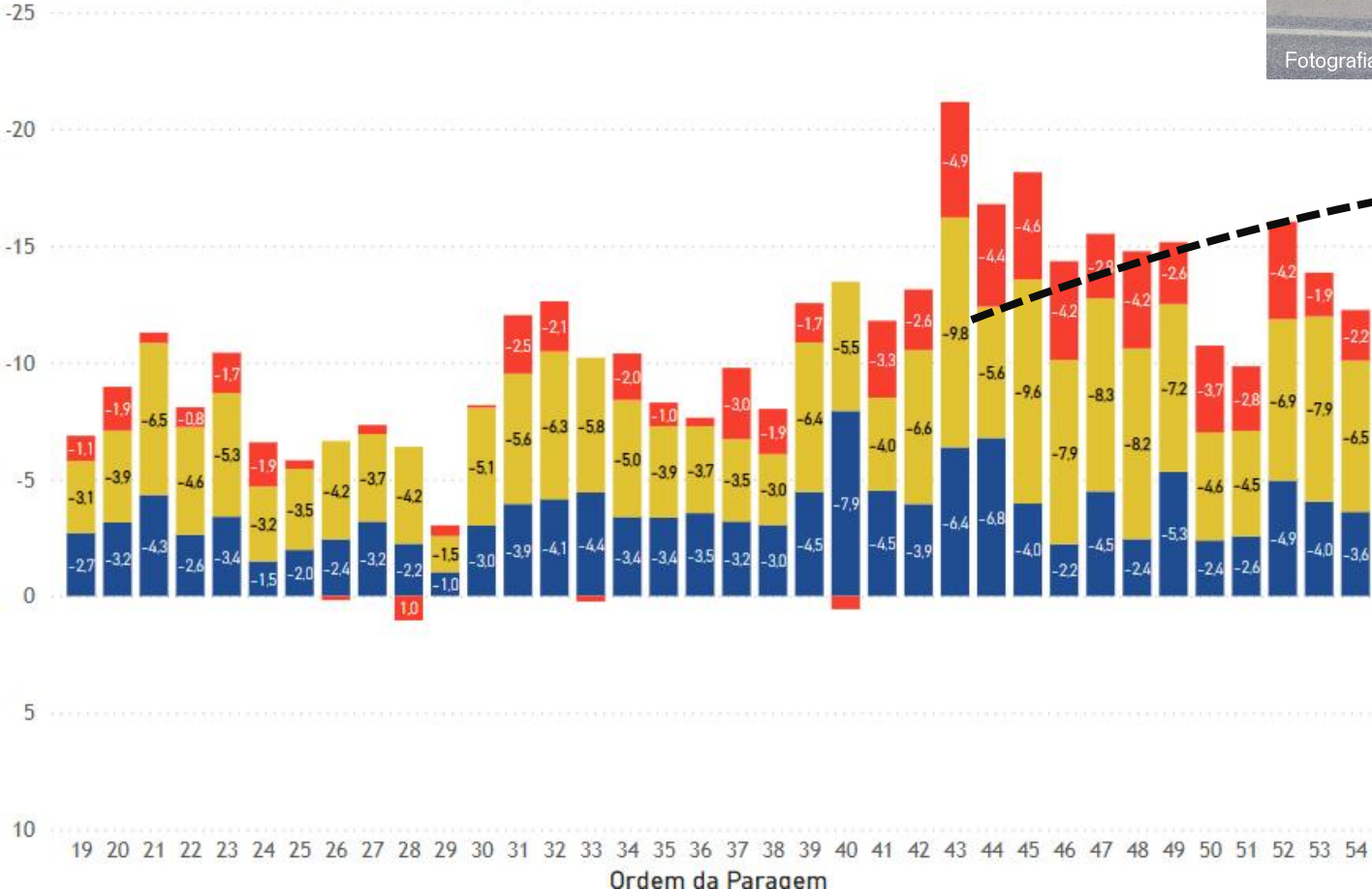
Corredores BUS atuais **Corredores BUS Pop-up propostos** **Percurso 750**



Linha 742: média de atrasos por paragem

Diferença entre horário tabela vs GPS por ordem da paragem e tipologia de hora

Tipologia Hora ● HPM (7-10h) ● HPT (17-20h) ● Noite (23-6h)



Linha 742: passa a 10 km em corredor BUS (ganho de 7 km)



Corredores BUS atuais **Corredores BUS Pop-up propostos** **Percurso 731**

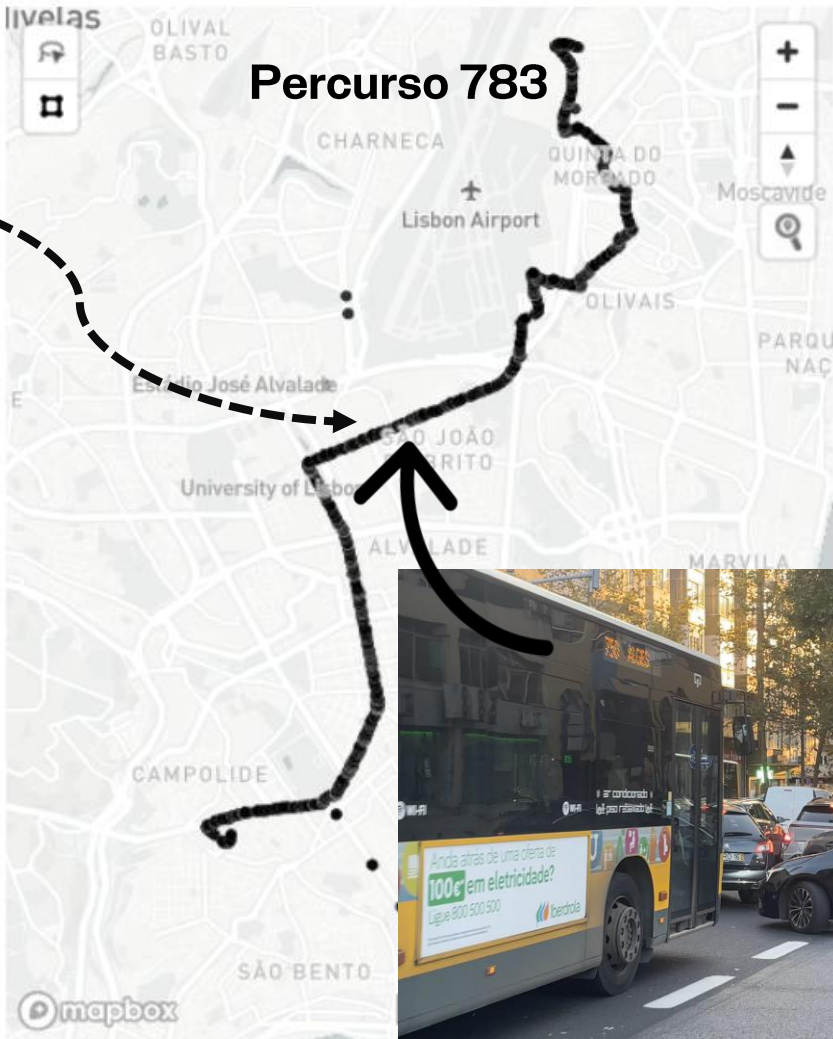
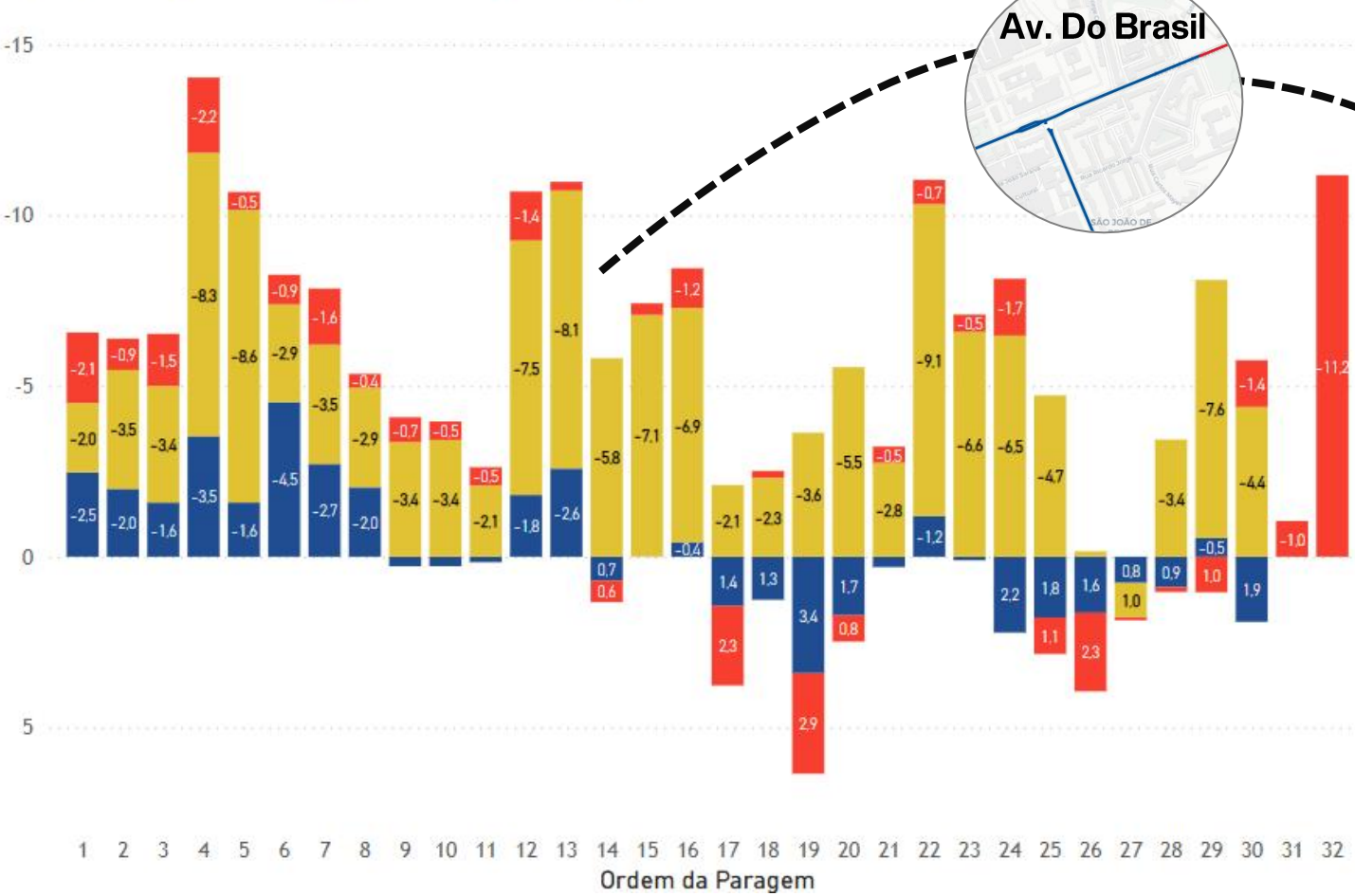


Linha 783: média de atrasos por paragem



Diferença entre horário tabela vs GPS por ordem da paragem e tipologia de hora

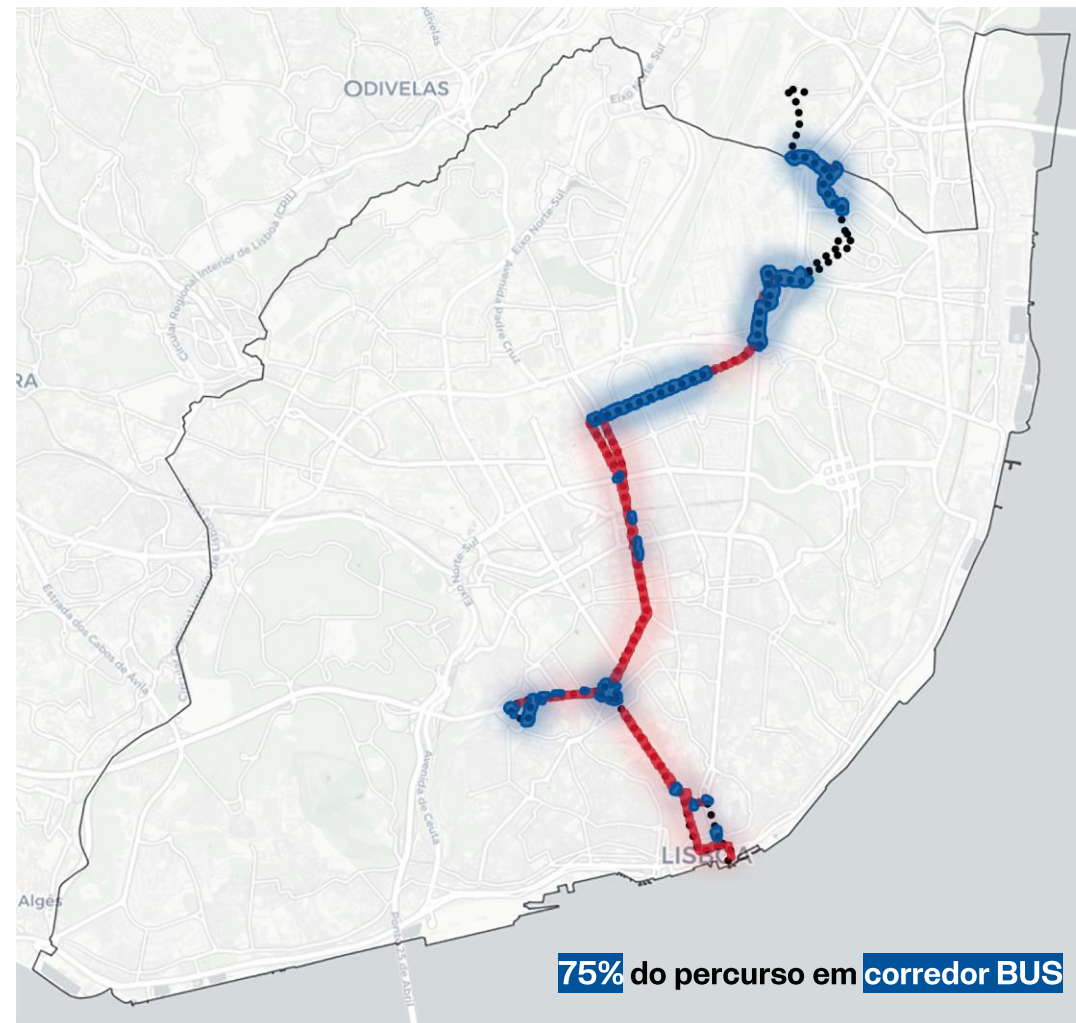
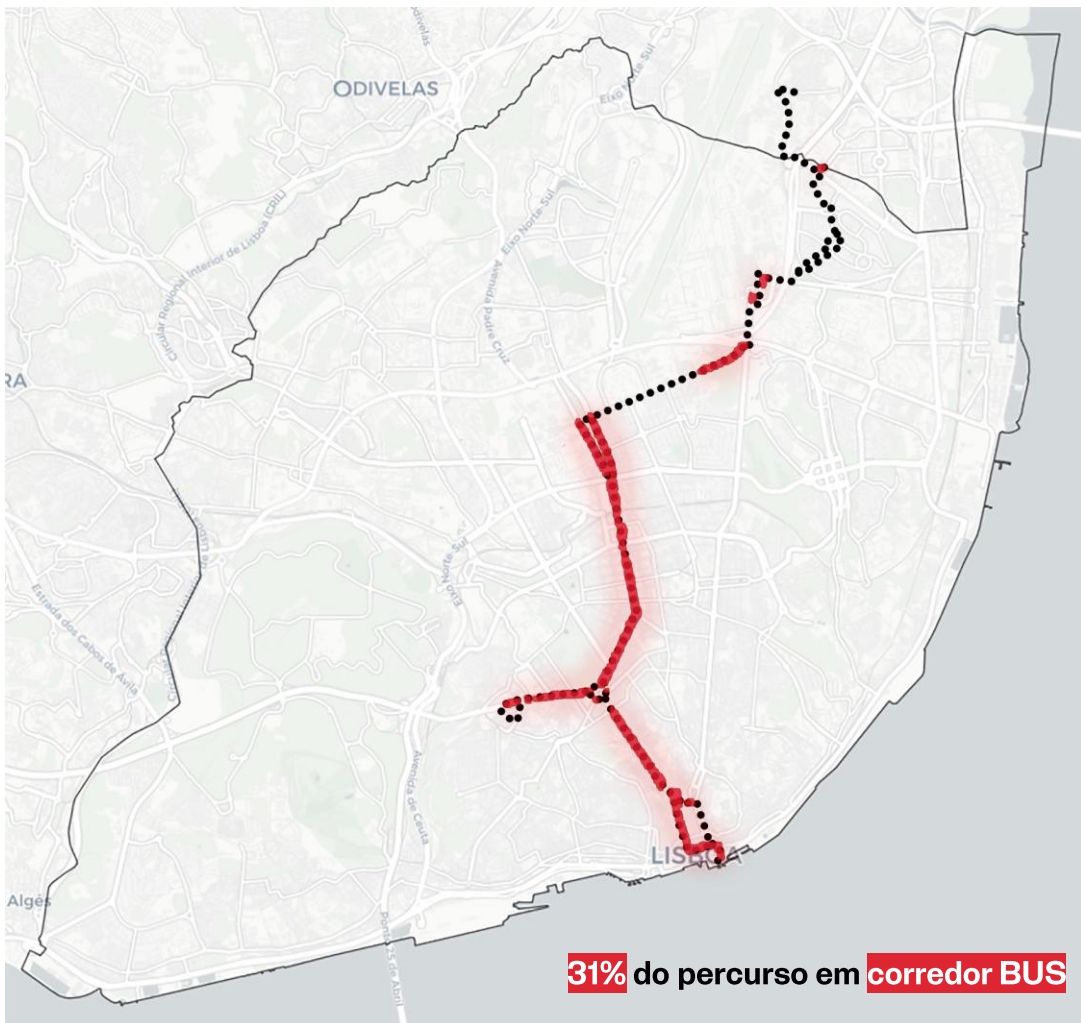
Tipologia Hora ● HPM (7-10h) ● HPT (17-20h) ● Noite (23-6h)



Linha 783: passa a 29 km em corredor BUS (ganho de 11 km)



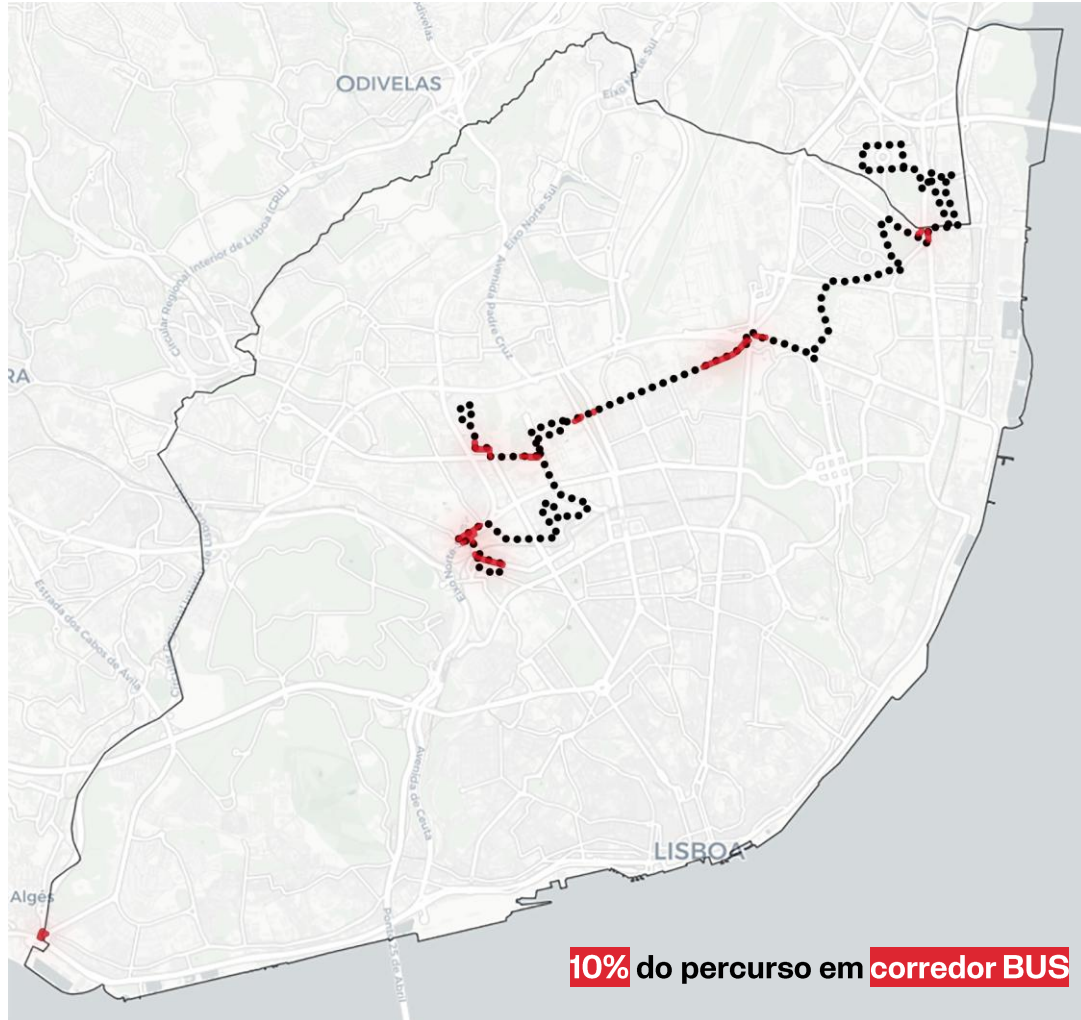
Corredores BUS atuais **Corredores BUS Pop-up propostos** **Percurso 731**



Linha 731: passa a 21 km em corredor BUS (ganho de 18 km)



Corredores BUS atuais **Corredores BUS Pop-up propostos** **Percurso 731**



Linha 748: passa a 19 km em corredor BUS (ganho de 17 km)



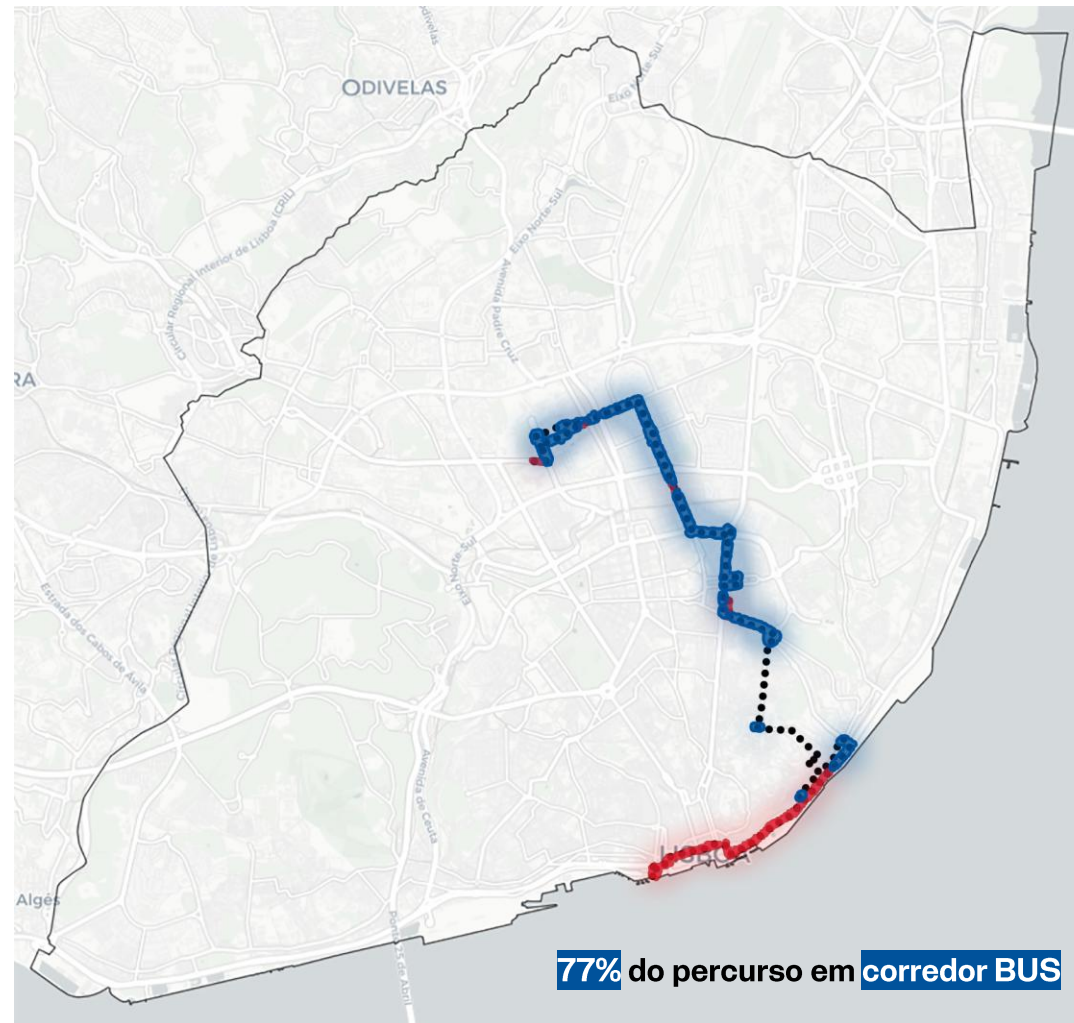
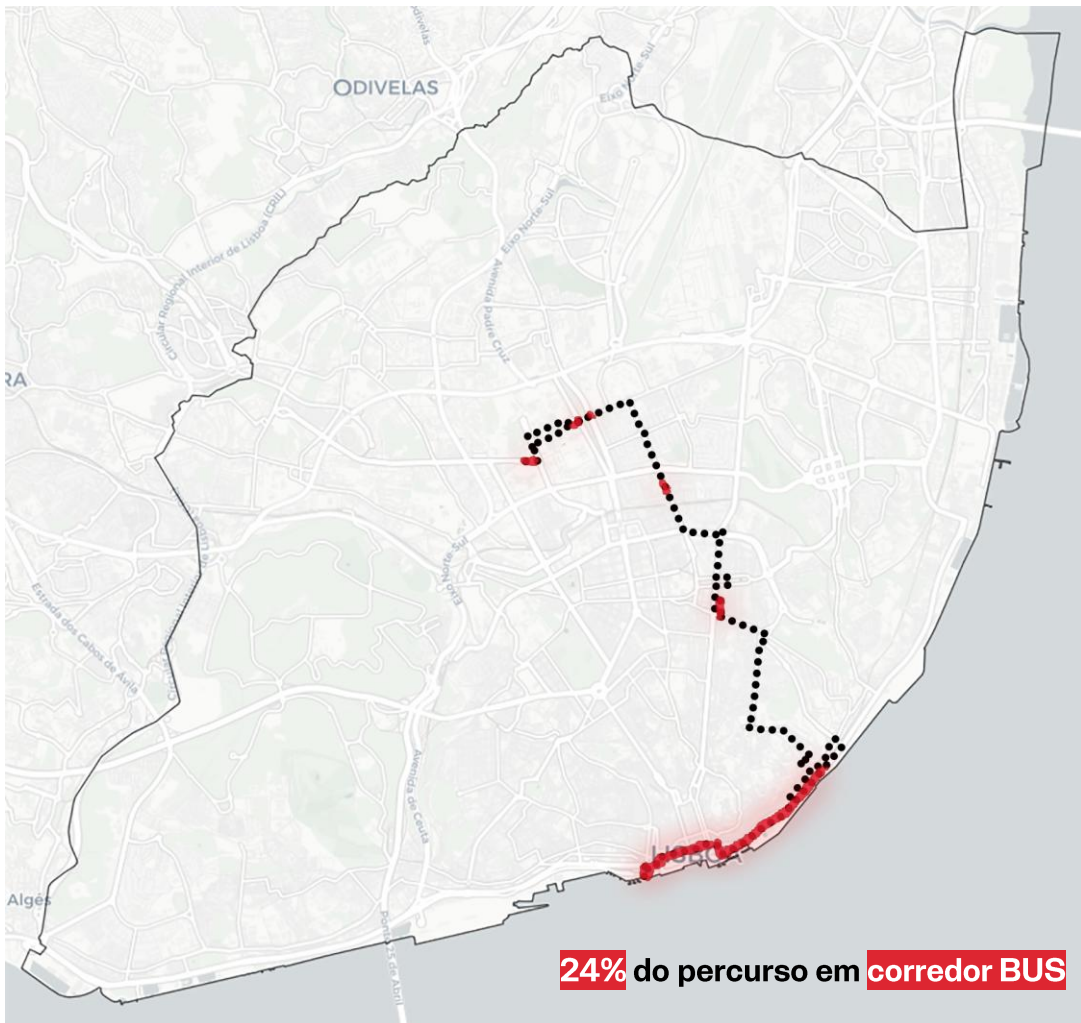
Corredores BUS atuais **Corredores BUS Pop-up propostos** **Percurso 748**



Linha 735: passa a 19 km em corredor BUS (ganho de 13 km)



Corredores BUS atuais **Corredores BUS Pop-up propostos** **Percurso 748**



Potenciais ganhos com rede pop-up corredores BUS



A Carris estima tempos de viagem diferentes para o mesmo percurso consoante o horário, devido ao trânsito e ao número de passageiros a entrar — os corredores BUS podem reduzir significativamente esses tempos;

Testar o embarque e validação em todas as portas, pode agilizar entradas e encurtar os tempos de viagem;

Com esta proposta, várias linhas podem passar a ter mais de 50% do percurso em corredor BUS, garantindo maior fiabilidade e rapidez nessas rotas.

Linha	Diferença entre tempo min e máx percurso	km Rota Linha	km Faixa BUS Atual	km Faixa BUS Popup	km Faixa BUS Total	% Faixa BUS Atual	% Ganho Faixa BUS	% de Percurso em Faixa BUS Total
735	30	24,7	6,0	13,1	19,1	24%	53%	77%
750	37	49,4	9,5	26,1	35,7	19%	53%	72%
731	32	35,8	3,7	17,1	20,9	10%	48%	58%
713	29	24,2	5,0	11,4	16,4	21%	47%	68%
720	29	21,8	3,9	10,0	13,9	18%	46%	64%
706	33	23,7	5,5	9,5	15,0	23%	40%	63%
767	34	35,2	4,6	13,9	18,6	13%	40%	53%
744	28	31,0	11,7	12,2	23,9	38%	39%	77%
723	28	32,6	3,1	12,9	15,9	9%	39%	49%
717	27	31,5	6,6	12,1	18,8	21%	39%	60%
764	23	23,3	2,8	8,6	11,4	12%	37%	49%
755	32	27,3	3,0	9,6	12,6	11%	35%	46%
738	35	26,3	11,3	9,2	20,5	43%	35%	78%
758	32	18,8	6,9	6,2	13,1	37%	33%	70%
726	31	34,1	6,4	11,2	17,6	19%	33%	52%
712	25	24,4	2,8	8,0	10,9	12%	33%	44%
759	31	33,1	6,1	10,4	16,5	18%	31%	50%
783	23	37,9	16,6	11,9	28,5	44%	31%	75%
703	23	25,6	2,8	7,9	10,7	11%	31%	42%
708	31	38,1	7,9	11,6	19,5	21%	30%	51%
722	26	29,4	13,0	8,6	21,6	44%	29%	73%
794	30	37,9	9,1	10,7	19,8	24%	28%	52%
746	24	24,0	12,0	6,5	18,5	50%	27%	77%
728	37	48,1	19,1	13,0	32,0	40%	27%	67%
716	29	17,0	8,9	4,5	13,4	52%	26%	79%
742	33	29,9	3,0	7,0	10,0	10%	23%	34%
711	27	34,7	7,2	7,4	14,6	21%	21%	42%
736	40	45,7	20,7	9,3	30,0	45%	20%	66%
732	33	37,6	19,2	6,8	26,0	51%	18%	69%
729	35	36,4	7,5	5,8	13,3	21%	16%	36%
727	33	35,3	13,3	5,4	18,8	38%	15%	53%



Frequência

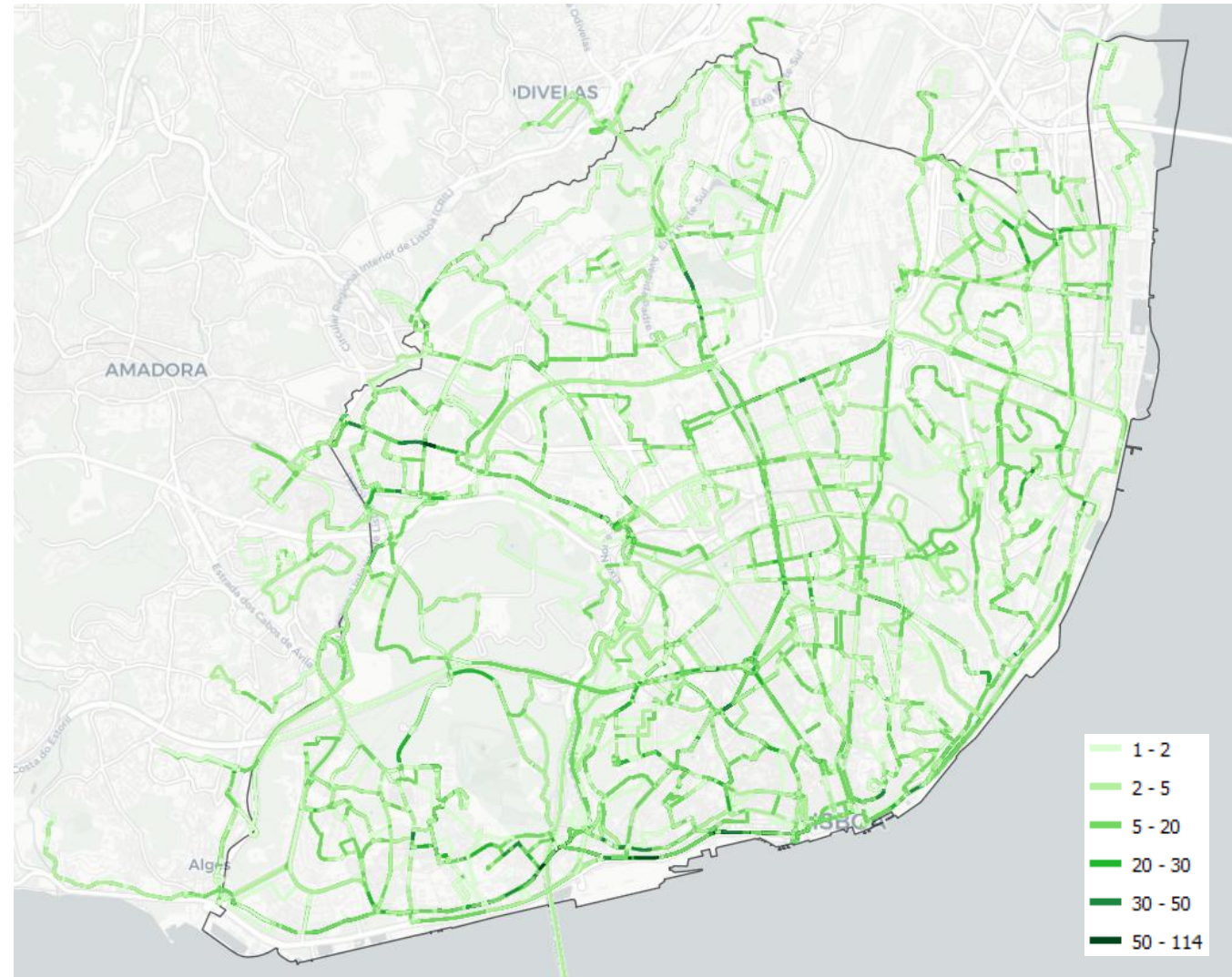
Análise dos dados da Carris revela que existem ruas com elevada frequência de autocarros por hora que ainda não dispõem de corredores BUS dedicadas.

Muitas destas ruas e avenidas coincidem com os eixos que propomos possíveis para a criação de corredores BUS.

São precisamente estas ruas e avenidas, onde já circulam muitos autocarros por hora, que devem ser prioritárias para a criação de corredores BUS, dado o seu elevado impacto potencial na vida diária das pessoas.

21.04.25

Mapa da frequência de autocarros por hora e rua



Proposta Corredores Livres





Ruas onde circulam mais
de 30 autocarros por hora



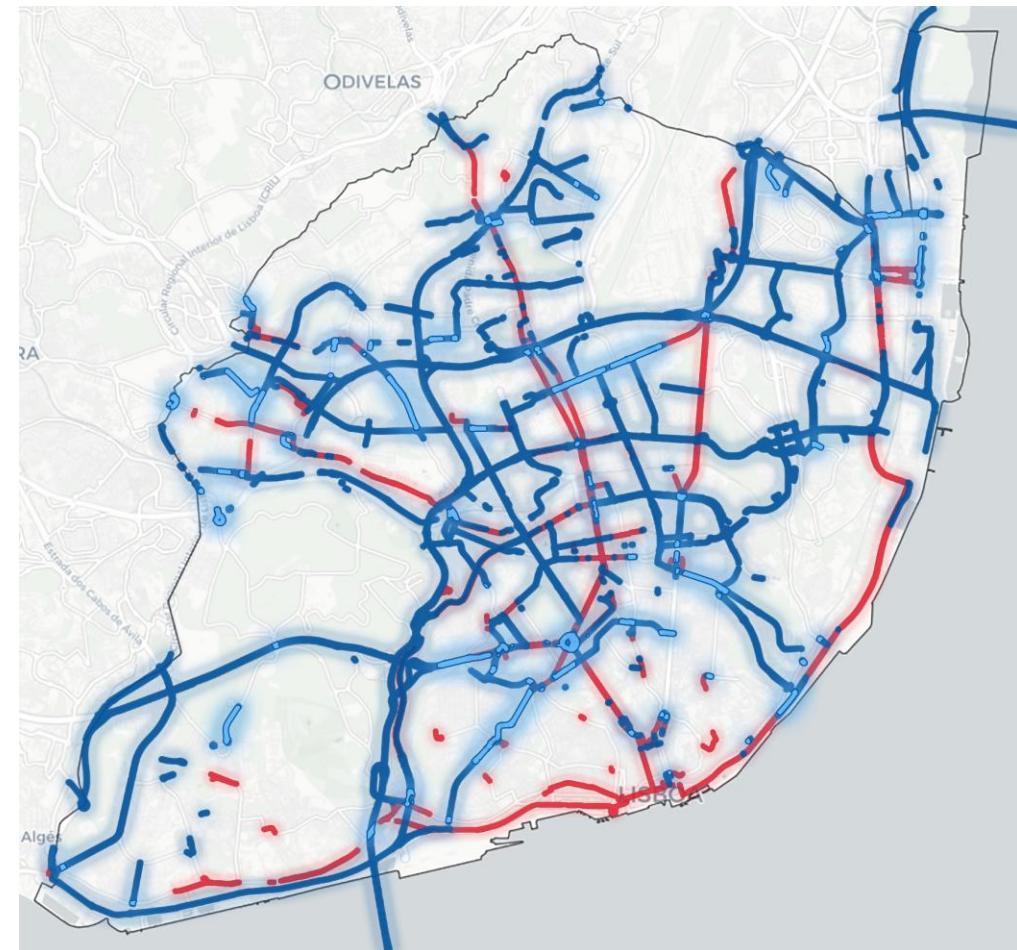
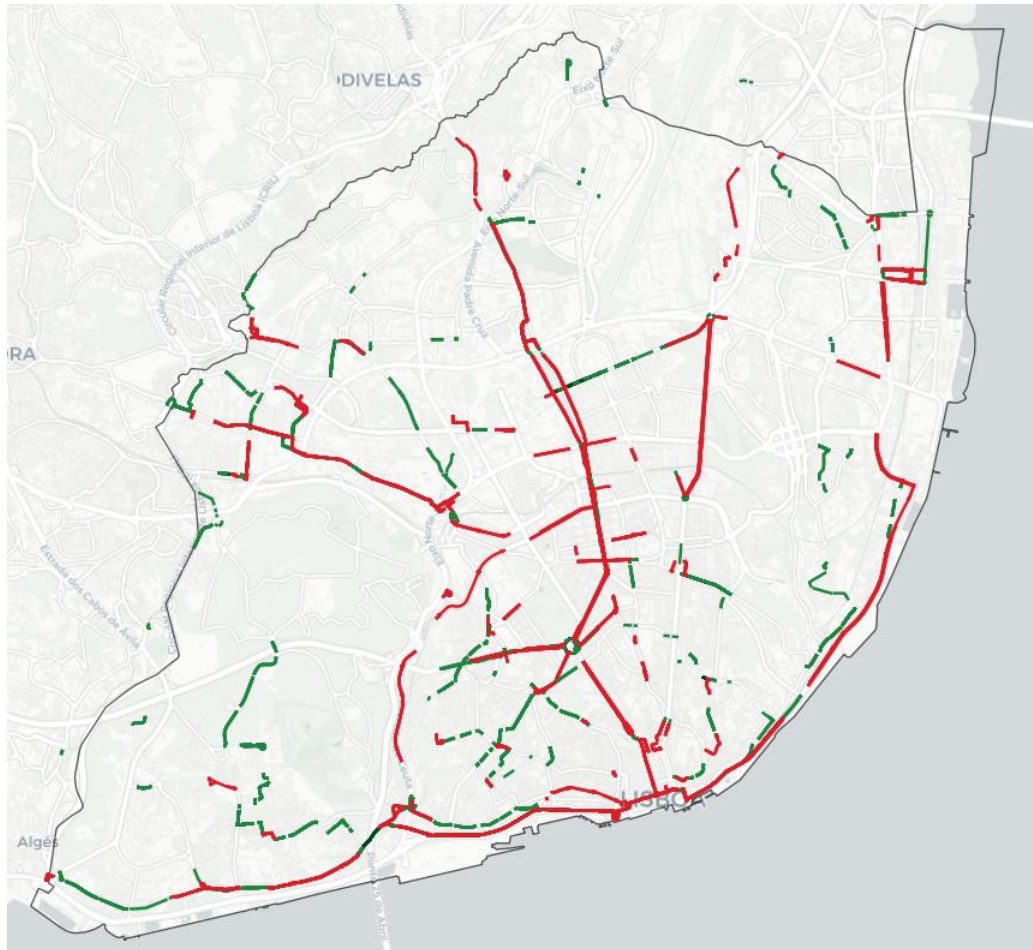
Corredores BUS
atuais



Corredores BUS
Propostos



Corredores BUS
Prioritários Propostos



Ruas onde circulam mais de 30 autocarros por hora que ganham corredor BUS e que devem ser por isso prioritárias:

- Rua Morais Soares
- Avenida do Brasil
- Estrada da Luz
- Avenida Álvares Cabral & Av. Infante Santo (5ª Circular)
- Rua Alexandre Herculano
- Avenida Infante Dom Henrique (troço s/corredor BUS)
- Rua João Pinto Ribeiro
- Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes
- Rua das Pedralvas

Custo do Programa

Não tendo existido qualquer investimento em novos corredores BUS neste mandato, apenas na sua eliminação, não temos um custo atualizado para este tipo de intervenção;

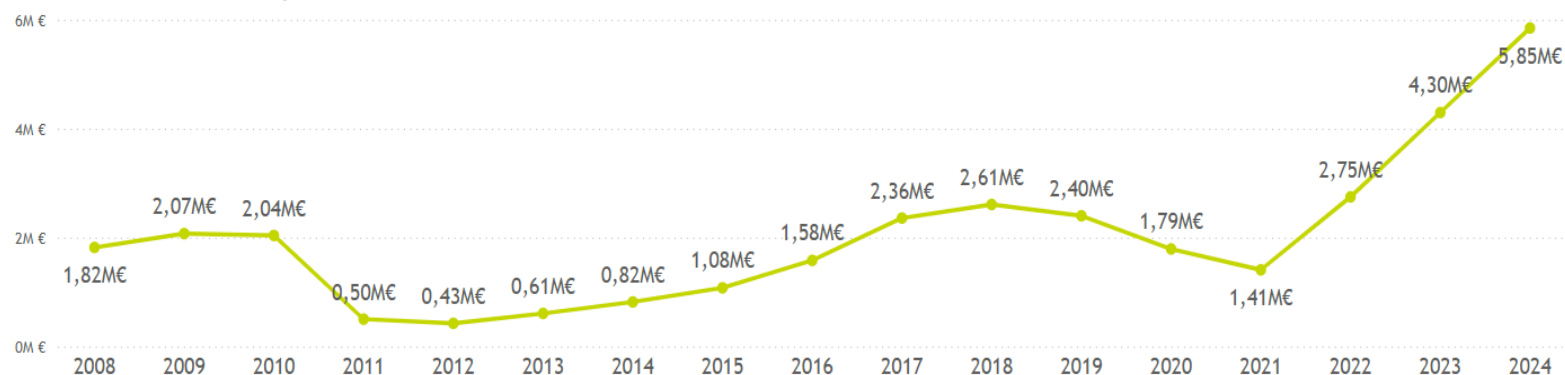
No entanto, segundo as informações que conseguimos recolher, as implementações de corredores BUS do mandato 2017-2021 (Av. Duque de Ávila, Av. de Berna e Praça de Espanha, Av. Infante D. Henrique, entre outras) tiveram um custo de cerca de 3 000 €/km;

Assim, para os 174 km de novos Corredores BUS que esta análise preconiza e propõe teríamos um custo total de aproximadamente 520 mil euros.

- 520 mil euros permitiriam mais do que triplicar a rede existente de corredores BUS em Lisboa;
- Representa um gasto inferior à aquisição de dois autocarros standard a gás, como os que foram contratados pela Carris em 2024;
- Correspondem a menos de 1/10 do gasto com horas suplementares pagas pela Carris em 2024 (5.9 milhões de euros).



Custo com horas suplementares em milhões de euros



Priorizar autocarro nas intersecções

Priorizar autocarro nas 455 intersecções semaforizadas de Lisboa que intersectam os atuais e os novos corredores BUS ;

N.º total de cruzamentos: 555

- **Cruzamentos com linhas BUS Carris e Carris Metropolitana: 513**
- **Cruzamentos com faixas BUS atuais: 211**
- **Cruzamentos com faixas BUS atuais e pop-up: 455**

Ajustar os tempos dos semáforos em tempo real para dar passagem mais rápida aos autocarros quando se aproximam de uma interseção, geralmente usando sensores ou GPS; Redução do tempo de viagem, aumento da pontualidade e melhoria da atratividade do transporte público.

21.04.25

■ Corredores BUS atuais ■ Corredor BUS propostos □ Intersecções semaforizadas (corredores atuais e pop-up)



Proposta Corredores Livres



Fiscalização

Retomar a delegação de competências aprovada em 2018, permitindo à Carris fiscalizar estacionamento que obstrua a passagem do transporte público;

Implementar fiscalização direta, automática e contínua nos autocarros, com agentes credenciados e viaturas identificadas, assegurando regularidade e eficiência na circulação dos transportes públicos.

21.04.25



Proposta Corredores Livres



34

Entradas intermunicipais

IC17, IC19, A1, A2, A8, A12, A2, Ponte 25 de Abril e Vasco da Gama, etc.

Articular com os municípios vizinhos a criação de corredores BUS contínuos nas principais vias de acesso rodoviário a Lisboa;

A proposta para estudar uma faixa BUS na A5 foi aprovada no Orçamento do Estado para 2025 e faz parte dos Projetos de Intervenção Prioritária da AML, devendo a CML colaborar com o Governo e a AML, a concessionária e os municípios de Cascais e Oeiras para acelerar a sua concretização como corredor prioritário de transporte coletivo metropolitano.

21.04.25

dnócias .pt

Edição Impressa Assinar

Governo estuda via rápida para transportes colectivos na A5

Agência Lusa 28 nov 2024 04:04



a. . .
. . m. área metropolitana de Lisboa
. l. .

3.1 - Corredor BRT Cascais - Lisboa

Transporte em sítio próprio - Novas soluções/sistemas de transporte urbano em canal próprio

Descrição:
Introduzir um novo serviço de TP de elevada capacidade no corredor da A5/IC15, utilizando uma tecnologia de Bus Rapid Transit (BRT). Opções de amarração em Sete Rios e Interfaces do Colégio Militar, Campo Grande, Aeroporto e Gare do Oriente, utilizando um corredor de TPSP ao longo da 2.ª Circular.

Objetivos:
Assegurar o reperfilamento transversal e a construção dos viadutos no corredor da A5 necessários à implementação do Corredor, no âmbito da renegociação dos termos do acordo de Concessão Brisa. Promover o desenvolvimento dos interfaces e a circulação eficiente nos corredores internos a cada Concelho (Cascais, Oeiras e Lisboa). Pretende-se desenvolver uma rede de Transporte Público eficiente e competitiva que promova a redução da utilização do transporte individual na entrada em Lisboa com origem nas Radiais da A5 e da Linha de Cascais.

Principais Benefícios:
Resolução de congestionamento, dinamização económica do território, impacto ambiental, promoção dos transportes públicos, redução da Sinistralidade

Grau de maturidade:
Em estudo de viabilidade preliminar

Integração em Instrumentos de Planeamento:
Estudo CM Cascais e IP

Custo estimado:
IF - 100 M€ MC - 11-16 M€



Abrangência/ Municípios envolvidos:
Metropolitana (Cascais, Oeiras, Lisboa)

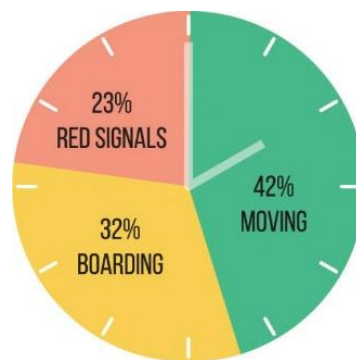


Eficiência de Mobilidade

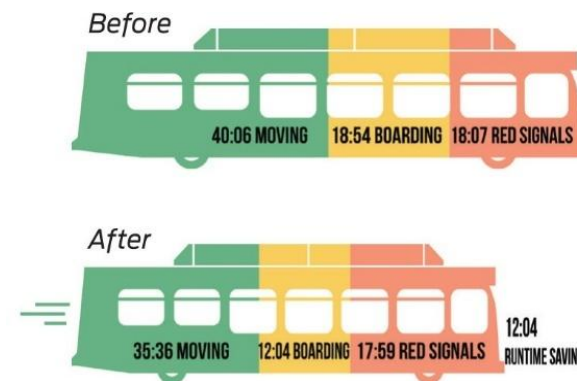
O transporte público tem maior capacidade para mover pessoas num espaço restrito:

- Uma única via de tráfego de veículos particulares numa rua urbana pode transportar entre 600 e 1 600 pessoas por hora (assumindo um a dois passageiros por veículo e 600 a 800 veículos por hora).
- Um corredor BUS dedicado pode transportar até 8 mil passageiros por hora.
- Uma via de transporte público de alta capacidade e frequência, rodoviária ou ferroviária, pode servir até 25 mil pessoas por hora em cada direção de viagem.

Criar **Corredores BUS** e usar estratégias de priorização do TP nos cruzamentos pode ajudar a reduzir o tempo de viagem para metade, com os maiores benefícios disponibilizados pelo uso **Corredores BUS** segregados do restante tráfego rodoviário.



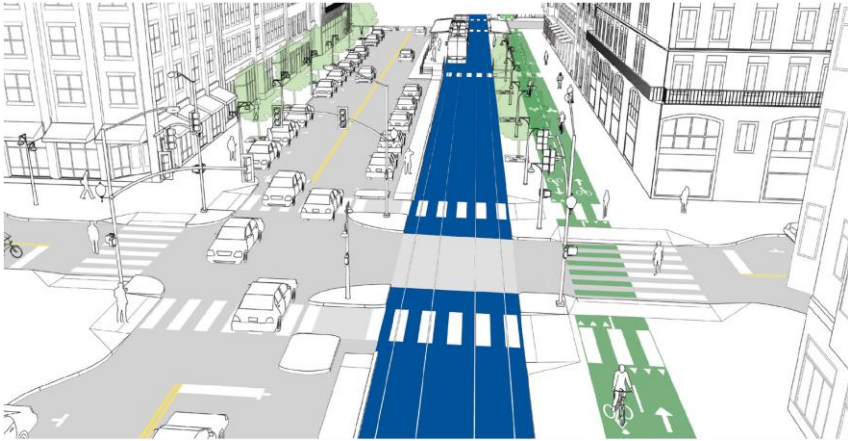
Em Minneapolis, MN, estima-se que a maioria dos tempos de serviço num corredor principal ocorre quando os veículos de trânsito não estão em movimento



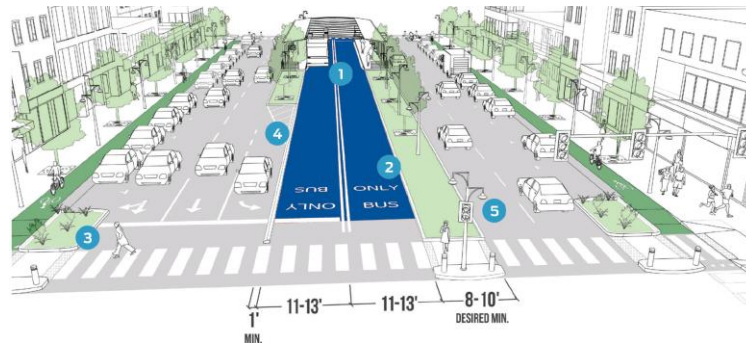
Em Nova York, NY: Depois de implementar uma série de melhorias nas ruas e no serviço, incluindo embarque em todas as portas e faixas exclusivas na 1ª e 2ª Avenidas, Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York e o Departamento de Transportes observaram melhorias substanciais no tempo de viagem (Fonte: NYC DOT).



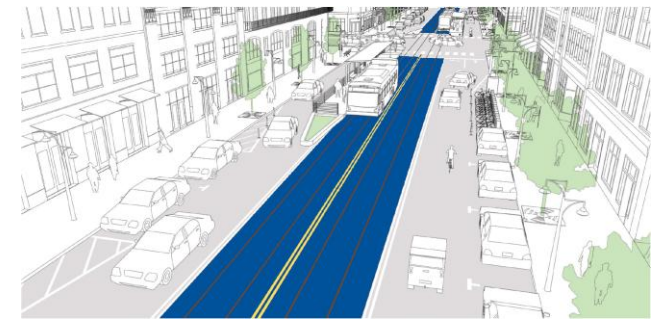
Tipos de corredores BUS



Corredores BUS segregados: dedicados ao uso exclusivo de transporte público, protegidos da incursão por separação física. Fornecem maior fiabilidade, velocidade e conforto

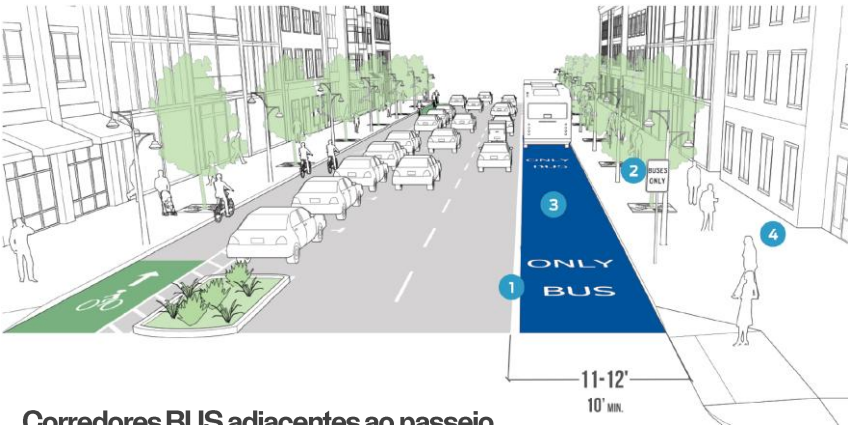


Corredores centrais: são normalmente usados nas principais rotas com passagens frequentes e onde o congestionamento do tráfego pode afetar a fiabilidade do transporte público

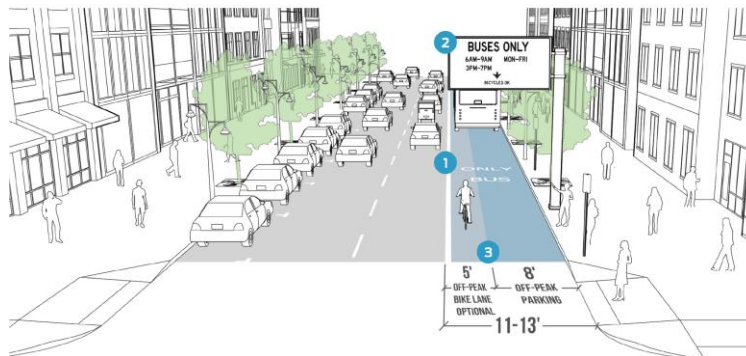


Corredores centrais não segregados: reduzem os conflitos com o estacionamento

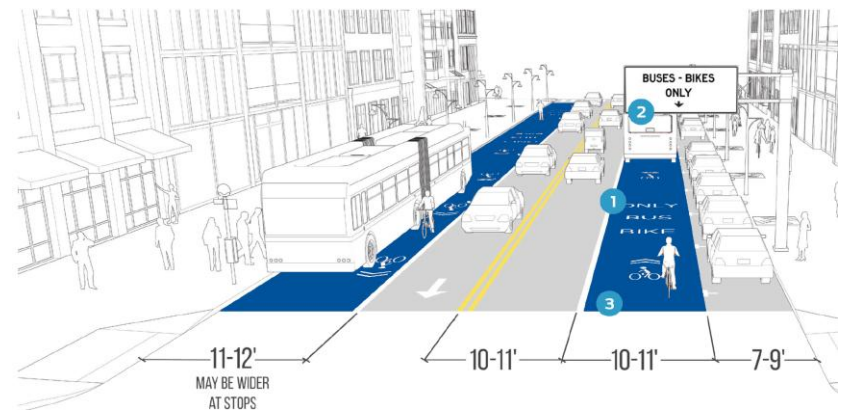
Bidirecionais Unidirecionais



Corredores BUS adjacentes ao passeio



Corredores BUS exclusivos em horas de ponta



Corredores para BUS e bicicleta para ruas sem infraestrutura dedicada e espaço limitado

Adaptado de: Transit Street Design Guide, NACTO: <https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/>

Ponte 25 de Abril

É urgente e necessário um Corredor BUS na ponte:

No primeiro dia de sol de Abril, este autocarro levava mais gente que metade dos carros parados à sua frente no tabuleiro da ponte.

Quando o termómetro sobe dos 20° precisamos de um transporte público eficiente e frequente para ligar às Praias da Costa da Caparica e a outros pontos da Margem Sul.

Este corredor BUS pode funcionar em modo horário – diversos horários conforme a necessidade e os níveis de engarrafamento – ou sazonalmente.



Segregadores

Viagens mais rápidas e fiáveis: a segregação permite que os autocarros contornem o congestionamento do tráfego geral, resultando em tempos de viagem mais curtos e horários mais consistentes;

Maior segurança e eficiência: corredores segregados diminuem conflitos com outros veículos, aumentando a segurança para todos os utentes da via e otimizando o fluxo e as operações dos autocarros.

Reabilitar o espaço público das ruas para a implementação de faixas Corredores BUS pode também ter um forte impacto na segurança – estudos de todo o mundo demonstraram que rededicar faixas para uso exclusivo do TP pode reduzir os acidentes de 12 a 15%; Outros projetos de prioridade de TP reduziram os acidentes em mais de 60%.



Segregadores em plástico reciclado
Fonte: Ado Urban Furniture



Segregadores em plástico
Fonte: Senalconfor



Pintura de uma cor
Fonte: The Philadelphia Inquirer



Segregadores de betão
Fonte: Lisboa Para Pessoas



Floreiras (retentores de água)
Fonte: Pittman



Balizadores de borracha
Fonte: Ado Urban Furniture



Antes

Presos no Trânsito:

- **4 Ambulâncias**
- **5 Autocarros**
- **1 Polícia**
- **8 Taxis..**



21.04.25

Depois



Proposta Corredores Livres

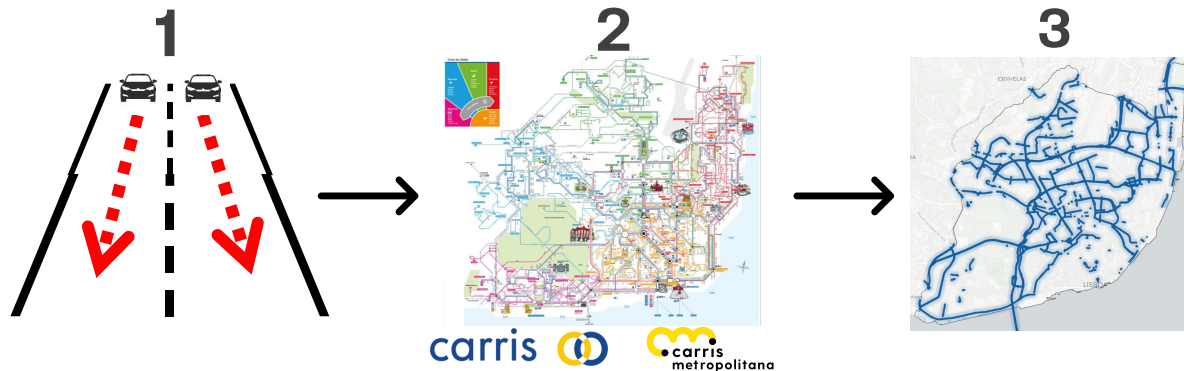
Corredores LIVRES em todo o País

A metodologia de análise de dados pode ser replicada para qualquer Município, Comunidade Intermunicipal, Área Metropolitana com uma rede de transportes que esteja sobreposta à rede rodoviária, e onde os autocarros percam tempo no trânsito.

Esta proposta pode revolucionar os sistemas de Transportes Públicos do país, pondo a ciência de dados ao serviço das políticas públicas, das regiões e cidades e das pessoas.

21.04.25

Metodologia



Proposta Corredores Livres



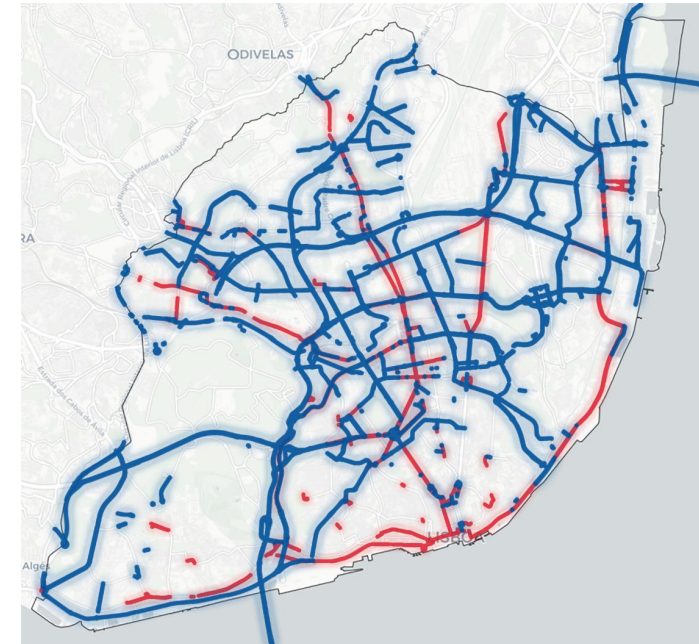
Programa Corredores Livres

1. Criar o Programa Corredores Livres - para melhoria da Eficiência do Transporte Público na Cidade de Lisboa, e uma rede integrada de transporte público que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio e implementar rapidamente uma **Rede de Corredores BUS** e que irá alterar substancialmente a eficiência da Carris, com os seguintes instrumentos e objetivos:

21.04.25

- 1) Criar uma equipa pluridisciplinar com elementos de várias Orgânicas e entidades externas para concretização dos objetivos do programa;
- 2) Expandir a rede de corredores BUS, com o objetivo de criar uma rede, de âmbito local e intermunicipal, segregada do restante trânsito automóvel, com prioridade em todos os cruzamentos semaforizados e com sistemas de fiscalização e autuação automática de violações nas vias reservadas a transporte público;

- I. Expandir, numa primeira fase em modo de intervenção rápida, com base na metodologia definida, que identifica arruamentos com duas ou mais vias no mesmo sentido e atravessados por linhas da Carris, com o objetivo de aumentar gradualmente a cobertura atual da rede Carris por corredores BUS de 7% para o potencial máximo de 23% até 2030, com metas anuais claramente definidas.

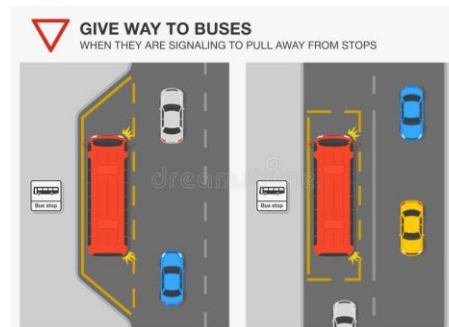


Programa Corredores Livres

1. Criar o Programa Corredores Livres - para melhoria da Eficiência do Transporte Público na Cidade de Lisboa, e uma rede integrada de transporte público que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio e implementar rapidamente uma Rede de Corredores BUS e que irá alterar substancialmente a eficiência da Carris, com os seguintes instrumentos e objetivos:

21.04.25

- 3) Rever o sistema de Gestão Semafórica de Lisboa – SimLx – da EMEL, de forma a sensorizar e priorizar o transporte público em todos os cruzamentos semaforizados da rede Carris e Carris Metropolitana;
- 4) Remover recortes de paragem, alargando e alteando os passeios para melhoria da acessibilidade aos autocarros, promovendo a paragem em via e eliminando o tempo perdido em hora de ponta na tentativa de reentrar na via;



Fonte: Shutterstock

“A experiência demonstra que a paragem em recorte fomenta a prática de velocidades elevadas, **dificulta a reinserção do autocarro na corrente de tráfego**, dificulta a acostagem, **fomenta o estacionamento ilegal...**”

“Estas desvantagens **prejudicam a segurança rodoviária, a velocidade comercial dos autocarros** e a acessibilidade pedonal.”

Fonte: Manual do Espaço Público – Câmara Municipal de Lisboa





Programa Corredores Livres

1. Criar o Programa Corredores Livres - para melhoria da Eficiência do Transporte Público na Cidade de Lisboa, e uma rede integrada de transporte público que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio e implementar rapidamente uma **Rede de Corredores BUS** e que irá alterar substancialmente a eficiência da Carris, com os seguintes instrumentos e objetivos:

21.04.25

- 5) Testar numa carreira protótipo, com vista à implementação definitiva em todas as carreiras, o embarque e validação de título de transporte em todas as portas dos veículos de transporte público, como forma de agilizar os tempos de embarque e desembarque e diminuir os tempos de viagem;
- 6) Estudar a renovação da frota com recurso a veículos standard elétricos com mais portas de embarque (três ou mais, em vez das dois predominantes), com o objetivo de agilizar os tempos de embarque e desembarque nas carreiras com maior procura;

Three doors are better than one.



Fonte: Translink

Programa Corredores Livres

1. Criar o Programa Corredores Livres - para melhoria da **Eficiência do Transporte Público** na Cidade de Lisboa, e uma rede integrada de transporte público que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio e implementar rapidamente uma **Rede de Corredores BUS** e que irá alterar substancialmente a eficiência da Carris, com os seguintes instrumentos e objetivos:

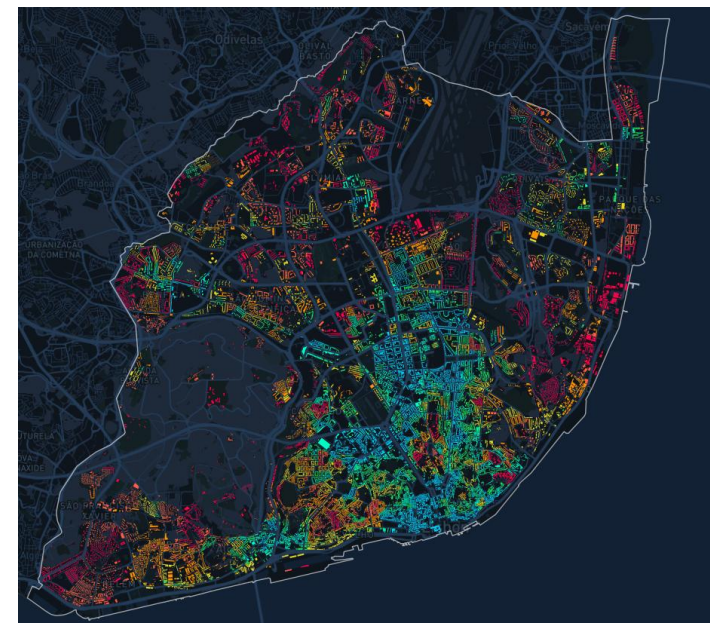
21.04.25



7) Acelerar a revisão de rede aprovada na Deliberação 835/CM/2024 com:

- I. Priorização da expansão da rede em arruamentos com potencial para corredores BUS e corredores multimodais, garantindo que a nova rede aproveita ao máximo as vias onde é possível criar faixas dedicadas, reduzindo perdas de tempo e aumentando a eficiência do serviço;
- II. Garantir uma cobertura da rede mais justa, iniciando uma análise da pobreza de mobilidade para identificar zonas com menor acessibilidade e assegurar que a nova rede da Carris responde às necessidades de quem mais depende do transporte público.

8) Acelerar a adoção de medidas aprovadas e que continuam por implementar, que visam a melhoria do transporte público em Lisboa, de forma a dar cumprimento às deliberações de Câmara;



Programa Corredores Livres

1. Criar o Programa Corredores Livres - para melhoria da Eficiência do Transporte Público na Cidade de Lisboa, e uma rede integrada de transporte público que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio e implementar rapidamente uma Rede de Corredores BUS e que irá alterar substancialmente a eficiência da Carris, com os seguintes instrumentos e objetivos:

21.04.25



9) Informação ao público e partilha de dados: tornar pública a informação da Carris e da gestão da mobilidade em Lisboa no portal Lisboa Aberta, em formato de dados abertos georeferenciados;

- i.** Mapa dos corredores BUS (existentes, previstos e em planeamento).
- ii.** Dados GPS em tempo real e históricos dos autocarros da Carris e Carris Metropolitana.
- iii.** Mapa de pontos negros com maior perda de tempo e atrasos na rede de autocarros.
- iv.** Mapa de calor de ocorrências, fiscalizações e autos, com tabela de interrupções por tipo e horário.
- v.** Mapa de acidentes da Carris e relatórios/recomendações da CIAG.
- vi.** Estatísticas dos relatórios e planos da Carris em formato aberto e tabular.
- vii.** Mapa de interseções semaforicas com prioridade ao transporte público (atuais e previstas).
- viii.** Taxas de ocupação por linha, hora e viatura (anonimizada), com indicadores de oferta/procura.
- ix.** Mapas e dados de tráfego nas autoestradas da Grande Lisboa (dados do IMT).
- x.** Dados sobre passes gratuitos e sua utilização, por carreira e tipo de título.
- xi.** Agregação de dados atualizados de tráfego rodoviário de Lisboa, incluindo:
 - i.** Modelo de Tráfego da EMEL;
 - ii.** Observatório da Autoridade Metropolitana dos Transportes;
 - iii.** Relatórios Trimestrais e Anuais do IMT;
 - iv.** Estudos de tráfego/mobilidade submetidos em operações urbanísticas.

Proposta Corredores Livres



Programa Corredores Livres



Criar a figura dos “Embaixadores de Carreiras”, utentes habituais de cada linha que, com base na sua experiência diária, ajudam a identificar problemas recorrentes — como atrasos, sobrelotação ou falta de abrigos — e a comunicá-los de forma diretamente à Carris, para melhorar o serviço e a vida de quem depende do transporte público.



Criar uma Comissão/Concelho Municipal de Mobilidade e Transportes que seja uma plataforma de participação com a presença de:

- a) Organizações da sociedade civil;
- b) Especialistas em mobilidade urbana e sustentável;
- c) Eleitos dos três órgãos autárquicos;
- d) Representantes dos serviços municipais e empresas municipais com competências delegadas ou atuação direta no sistema de mobilidade e transportes da cidade, incluindo trabalhadores e motoristas da Carris;

Deve ser um aberta à participação do público, fomentando a troca de informação e auscultação. Deve ter uma existência formal, reunir regularmente e seguir práticas de transparência na sua atividade.



Reforçar as carreiras de bairro e o transporte escolar dos Amarelinhos de modo a cobrir todas as escolas do município. Estudar, através da criação de um protótipo de carreira, a introdução da possibilidade do transporte a pedido (dentro do circuito e fora de horários de pico) e a qualquer hora (durante o horário de funcionamento) em bairros com população mais envelhecida.

Eletrificação da Carris

Frota descarbonizada, com 100% da energia obtida a partir de fontes renováveis até 2030;

Elaborar um estudo de Potencial Solar e Renovável de paragens e terminais da Carris;

Novas linhas e carreiras elétricas;

Criar um protótipo de carreira solar, viaturas com painéis solares incorporados na cobertura, para redução dos consumos energéticos por viagem.



Fonte: Câmara Municipal de Lisboa



Fonte: Volvo Group



Fonte: The Straits Times



Fonte: Panel the Planet



Fonte: Namkoo Solar



Programa

Corredores Livres

